CONVOCATORIA DE EMERGENCIA PARA LA RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN DE CAPACIDADES TRANSFORMADORAS, EN EL MARCO DEL DECRETO 1414 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

ANEXO 2. DOCUMENTO TÉCNICO. ANEXO A. ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO Y DE LA ESTRUCTURA CAUSAL

Nombre del proyecto: Implementación de una red IoT híbrida Edge-Cloud y gemelo digital para la gestión anticipada del riesgo por material particulado posterremoto

CONTENIDO

ANEXO A. ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO Y DE LA ESTRUCTURA CAUSAL.....5
A.1. Propósito, alcance y lectura del anexo.....5
A.2. Construcción del problema público.....6
A.3. Modelo estructural de quince variables.....10
A.4. Análisis de Vester.....12
A.5. Análisis de MICMAC.....24
A.6. Sensibilidad del análisis estructural.....28
A.7. Hallazgos estructurales y su uso en el diseño.....30
A.8. Clasificación de variables para la inferencia causal.....31
A.9. Árbol de problemas completo.....37
A.10. Teoría del cambio, alternativas y condiciones de decisión.....41
A.11. Límites, brechas y ruta de resolución.....46
REFERENCIAS DEL ANEXO A.....48

ANEXO 2 DE LOS TdR CONVOCATORIA 56 DEL SGR

Índice de tablas

Tabla A.1. Relación entre los apartados del anexo y las secciones del Anexo 2.....5
Tabla A.2. Delimitación del fenómeno que el proyecto atiende.....6
Tabla A.3. Marcos rivales del problema y su tratamiento en el proyecto.....7
Tabla A.4. Juicios de realidad, de valor e instrumentales que sostienen el problema.....8
Tabla A.5. Evaluación de las cuatro condiciones de estructura del problema.....9
Tabla A.6. Dominio causal de cada parte del problema.....10
Tabla A.7. Variables del modelo estructural: identificador, definición operacional y bloque.....10
Tabla A.8. Escala ordinal de influencia directa y anclas de comparación.....11
Tabla A.9. Escenarios de la matriz de influencia directa y sus propiedades estructurales.....12
Tabla A.10. Matriz de influencia directa del escenario de trabajo S2, con pesos de 0 a 3.....15
Tabla A.11. Influencia, dependencia y clase de cada variable en el escenario de trabajo S2.....17
Tabla A.12. Clase directa por mediana de cada variable en los cinco escenarios.....18
Tabla A.13. Los 48 vínculos no nulos de S2, con peso, dominio admisible, signo, confianza, mecanismo y respaldo.....20
Tabla A.14. Rangos directos e indirectos (A^{1o}) de influencia y dependencia en el escenario S2.....25
Tabla A.15. Rango de influencia indirecta de cada variable en los cinco escenarios.....26
Tabla A.16. Participación de las variables más frecuentes en los 144 ciclos simples de S2.....27
Tabla A.17. Ruta simple más intensa entre pares seleccionados de variables en S2.....28
Tabla A.18. Vínculos cuyo cambio de un valor altera las tres primeras posiciones o la clase indirecta 28
Tabla A.19. Clase directa y rango de influencia indirecta de S2 bajo tres codificaciones de la escala ordinal.....30
Tabla A.20. Hallazgos estructurales y decisiones de diseño relacionadas.....30
Tabla A.21. Estimandos declarados y evaluación de su identificación.....31
Tabla A.22. Roles de las variables en el grafo del estimando E1 y regla de ajuste.....33
Tabla A.23. Grafos rivales, amenaza a la identificación y resultado.....36
Tabla A.24. Estatutos de afirmación causal y lenguaje permitido.....37
Tabla A.25. Pruebas de robustez que el diseño contempla.....37
Tabla A.26. Correspondencia entre el árbol de la sección 5.4 y los nodos del modelo.....38
Tabla A.27. Relaciones dibujadas en el árbol de problemas, con su explicación rival principal.....40
Tabla A.28. Alternativas del análisis y su correspondencia con la sección 13.....41
Tabla A.29. Matriz de compensaciones sin agregación.....42
Tabla A.30. Supuestos críticos de la teoría del cambio y su verificación en el proyecto.....45
Tabla A.31. Brechas del análisis, efecto y ruta de resolución.....47

Índice de figuras

Figura A.1. Siete vínculos de peso 3 y 16 de peso 2 concentran la influencia directa del escenario de trabajo..... 13
Figura A.2. V02, V06 y V15 quedan en el cuadrante crítico del escenario de trabajo.....16
Figura A.3. Solo V05, V06 y V14 conservan su clase directa en los cinco escenarios.....18
Figura A.4. Al considerar recorridos largos, V05 y V03 ganan posiciones de influencia y V06 y V15 las pierden..... 25
Figura A.5. Sin asignación aleatoria, tres variables no medidas abren caminos alternativos entre la calibración y el error..... 35
Figura A.6. El error de medición sin verificar (V06) conecta cuatro causas directas con dos efectos directos..... 39
Figura A.7. Cuatro cadenas llevan de los productos al uso y a la continuidad, y el proyecto se compromete hasta los resultados.....44

ANEXO 2 DE LOS TdR CONVOCATORIA 56 DEL SGR

Lista de siglas

ARL. Administradora de riesgos laborales.

HIE. Hipótesis de influencia estructural.

IDEAM. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

IoT. Internet de las cosas.

MinCiencias. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

NMAE. Error absoluto medio normalizado.

NRMSE. Error cuadrático medio normalizado.

PM2,5 y PM10. Material particulado de hasta 2,5 y 10 micrómetros.

R^2. Coeficiente de determinación.

SGR. Sistema General de Regalías.

TdR. Términos de referencia.

UNGRD. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

ANEXO A. ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO Y DE LA ESTRUCTURA CAUSAL

Este anexo documenta el análisis que sustenta las secciones 5, 12, 13, 14 y 17 del Anexo 2 y reúne cinco componentes: la construcción del problema público, el modelo estructural de quince variables, la clasificación de variables para la inferencia causal, el árbol de problemas completo y la teoría del cambio. El anexo no sustituye ninguna sección del Anexo 2 ni agrega compromisos al proyecto, y cada resultado indica la sección que lo usa. Se separa del cuerpo del documento para conservar la claridad del Anexo 2, cuyos títulos se mantienen textuales según el numeral 10.6 de los TdR.

A.1. Propósito, alcance y lectura del anexo

Los términos de referencia exigen un problema central con causas y efectos (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación [MinCiencias], 2026). El Anexo 2 presenta el árbol resultante y sus indicadores. Este anexo muestra cómo se obtuvo y qué límites tiene. Así permite al evaluador verificar que el diseño del proyecto responde a una estructura de causas y no a una preferencia por una solución.

Dos reglas orientan la lectura. La primera se refiere al tipo de afirmación: una hipótesis de influencia estructural (HIE) es un juicio ordinal sobre cuánto una variable condiciona a otra dentro del modelo, y no un efecto estimado con datos (Pearl y Mackenzie, 2018). Todas las relaciones de este anexo son HIE, salvo que el texto indique otra cosa.

La segunda regla se refiere al origen de los valores: los valores de influencia son juicios de formulación, cada uno con su mecanismo, su explicación rival y su nivel de confianza, y ningún panel externo los ha adjudicado; la sección A.11 propone la ruta para hacerlo.

El análisis estructural cubre el problema de medición, con quince variables. El laboratorio de modelación atiende una brecha complementaria de predicción, que la sección 5.2.2 del Anexo 2 describe y que no integra la matriz. La subsección A.10.3 trata su teoría del cambio y sus supuestos críticos. No se le asignan fichas ni valores de influencia.

La Tabla A.1 relaciona cada apartado con la sección del Anexo 2 que lo usa.

Tabla A.1
Relación entre los apartados del anexo y las secciones del Anexo 2

Sección del Anexo 2	Qué toma del anexo	Apartado
5.1 y 5.4. Problema central y árbol de problemas	Construcción del problema, árbol completo con identificadores, pesos y límites	A.2 y A.9

Sección del Anexo 2	Qué toma del anexo	Apartado
12. Objetivos	Separación entre lo que el proyecto controla y lo que solo contribuye	A.7 y A.10
13. Análisis de las alternativas	Condiciones bajo las cuales cambia la elección entre alternativas	A.10
14.2. Técnicas, datos y validación	Postura frente a la inferencia causal y pruebas de robustez del diseño	A.8
17. Resultados e impactos	Techo de rendición de cuentas y cadena de resultados	A.10
22. Análisis de riesgos	Supuestos críticos, señales de activación y brechas del análisis	A.10 y A.11

Nota. Elaboración propia con la estructura del Anexo 2.

A.2. Construcción del problema público

El problema público se construye antes de modelar sus causas, y por eso esta sección responde cinco preguntas: qué fenómeno se observa, quién lo representa y de qué manera, qué juicios lo sostienen, qué estructura tiene y en qué dominio causal se ubica.

A.2.1 Delimitación del fenómeno

La Tabla A.2 delimita el fenómeno con un campo por característica. El enunciado describe un estado observable y no una solución. La solución preferida figura aparte, como hipótesis de intervención que A.10 examina.

Tabla A.2
Delimitación del fenómeno que el proyecto atiende

Campo	Contenido
Fenómeno observado	En los sitios de remoción de escombros posteriores al sismo, la medición de PM2,5 y PM10 con sensores de bajo costo no se verifica frente a una referencia
Unidad decisora	El equipo formulador diseña la propuesta y el financiador decide la asignación. Los consejos de gestión del riesgo deciden las alertas
Población afectada	Operarios de remoción y comunidades colindantes. La cifra se documenta en la sección 11
Territorio	Manizales (Caldas) y Calarcá (Quindío), con cuatro consejos de gestión del riesgo
Horizonte	24 meses de ejecución y 12 meses posteriores al cierre, en total 36 meses
Nivel de agregación	Nodo y semana en la medición; municipio y mes en la adopción institucional
Síntoma	Lecturas con error no cuantificado en el territorio. La línea base propia se mide con la colocalización del tramo 1
Problema como estado observable	En los sitios de remoción no se dispone de mediciones de PM2,5 y PM10 verificadas frente a una referencia ni de alertas incorporadas en protocolos de decisión

Campo	Contenido
Explicación propuesta	El error de medición actúa como cuello de botella estructural entre el entorno físico y las variables de decisión. Es una HIE
Solución preferida	Red híbrida con corrección en el gateway y gemelo digital, desplegada por tramos. Es una hipótesis de intervención

Nota. Elaboración propia con las secciones 5 y 11 del Anexo 2. El territorio y los consejos corresponden a la formulación vigente.

A.2.2 Representación del problema y marcos rivales

Bacchi (2009) propone preguntar cómo se representa un problema, qué supuestos sostienen esa representación, qué queda sin problematizar y qué efectos produce, y Schön y Rein (1994) señalan que cada parte interesada encuadra de manera distinta una misma situación. Ambas lecturas orientan el análisis siguiente.

El problema se representa como una limitación técnica de medición y de comunicaciones, sostenida por tres supuestos: que la causa principal es metrológica y energética, que la respuesta es tecnológica y que los consejos adoptan el tablero mientras una entidad custodia la red. Quedan sin problematizar cuatro asuntos: la emisión en la fuente, las acciones que activa la alerta, el umbral normativo aplicable y la responsabilidad de contratistas y administradoras de riesgos laborales (ARL). La emisión en la fuente deja de estar del todo sin problematizar, porque el gemelo predictivo la estima antes de una demolición, aunque el proyecto no la controla.

La representación también produce un efecto sobre los afectados. Operarios y comunidades figuran como receptores de alertas. Para reducir ese efecto, el proyecto los vincula al co-diseño de los umbrales y del protocolo en los talleres de la sección 19. La Tabla A.3 registra los tres marcos rivales y el tratamiento que reciben.

Tabla A.3

Marcos rivales del problema y su tratamiento en el proyecto

Marco rival	Portador	Qué sostendría	Tratamiento en el proyecto
Control en la fuente y salud ocupacional	Autoridades laborales y ARL	El problema es la emisión de polvo en obra y la medición es secundaria	Fuera del alcance en cuanto a ejecutar el control. El gemelo predictivo incorpora la estimación previa de la exposición en demoliciones (A.10.3). La medición verificada es condición previa de cualquier estimación de exposición

Marco rival	Portador	Qué sostendría	Tratamiento en el proyecto
Gestión del riesgo de desastres como servicio	UNGRD y puestos de mando unificado	La alerta solo existe si un protocolo de mando la activa	Se incorpora: el protocolo de alerta se co-diseña con los consejos en el objetivo específico 3
Metrología y acreditación	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)	Solo un equipo acreditado como referencia sustenta una alerta oficial	Se atiende con verificación gravimétrica en laboratorio acreditado y validación metrológica. La acreditación del sistema como referencia oficial queda fuera del alcance

Nota. Elaboración propia con las secciones 5.1, 14 y 19 del Anexo 2.

A.2.3 Núcleo normativo y sistema apreciativo

Los juicios que sostienen el problema son de tres tipos, de realidad, de valor e instrumentales (Vickers, 1965), y cada uno tiene un portador: los TdR fijan el tope de 14.000 millones de pesos, la duración máxima de 24 meses y las reglas de elegibilidad (MinCiencias, 2026), y la Ley 1523 de 2012 organiza la gestión del riesgo en los territorios. La Tabla A.4 reúne los juicios y su tratamiento.

Tabla A.4

Juicios de realidad, de valor e instrumentales que sostienen el problema

Tipo	Juicio	Portador o respaldo	Tratamiento en el proyecto
Realidad	La humedad sesga la lectura de los sensores ópticos de bajo costo	Jayaratne et al. (2018); Suresh et al. (2025)	Se contrasta con los datos del tramo 1
Realidad	La corrección con una estación cercana puede elevar el ajuste de una red	Bang et al. (2026)	Se adopta como hipótesis de método y se valida fuera de muestra
Valor	Proteger primero a operarios y comunidades cuando se supera un umbral	Sin portador declarado	Se decide en el protocolo co-diseñado con los consejos
Valor	Evitar paros de obra por falsas alarmas	Contratistas de obra	Se mide con la reducción relativa de falsas alarmas (indicador R4)
Instrumental	La corrección local reduce el error sin degradar energía ni disponibilidad	Equipo formulador	Criterio de las compuertas C1 y C2
Instrumental	Una entidad custodia la red después del mes 24	Alianza y entidades custodias	Convenios con partida (compuerta C2)

Nota. Elaboración propia con las secciones 5, 14 y 17 del Anexo 2.

Los dos juicios de valor sobre una misma alerta divergen. La protección inmediata y la continuidad de la obra pueden entrar en conflicto. El análisis conserva ambos y no los reconcilia por

decisión de formulación. El protocolo de alerta los resuelve con los consejos, que son quienes responden por la decisión.

A.2.4 Estructura del problema y dominio causal

Simon (1973) distingue los problemas bien estructurados de los mal estructurados según cuatro condiciones, que la Tabla A.5 evalúa: dos se cumplen con reserva, una se cumple y una no, de modo que el problema es parcialmente estructurado.

Tabla A.5
Evaluación de las cuatro condiciones de estructura del problema

Condición	Evaluación	Evidencia
C1. Criterio explícito para aceptar una solución	Se cumple con reserva	Las compuertas fijan $R^2 \geq 0{,}70$, NRMSE ≤ 30 % y uso del tablero en al menos 50 % de los consejos. Son umbrales propuestos por el proyecto y no por una norma
C2. Estados y variables pertinentes identificados	Se cumple con reserva	Quince variables con diccionario. Cuatro variables relevantes quedan fuera del modelo: distancia a la referencia, edad del sensor, episodios de humo y precipitación
C3. Acciones disponibles identificadas	Se cumple	Cuatro alternativas evaluadas en la sección 13
C4. Relación entre acciones y resultados conocida con precisión	No se cumple	Las relaciones son HIE sin datos del territorio

Nota. Elaboración propia con las condiciones de Simon (1973) y las secciones 13 y 14 del Anexo 2.

La escala del fenómeno corresponde a un problema público y no a una dificultad individual (Mills, 1959). Sus efectos exceden el entorno de cada operario y alcanzan a las comunidades colindantes. El alcance poblacional se documenta en la sección 11.

La clasificación del dominio causal sigue a Snowden y Boone (2007) y a Glouberman y Zimmerman (2002). Se hace por partes porque cada parte tiene una naturaleza distinta. La Tabla A.6 muestra la clasificación y la observación que la cambiaría. La fase aguda del sismo queda fuera del alcance, de modo que no se asigna el dominio caótico.

Tabla A.6
Dominio causal de cada parte del problema

Parte	Dominio	Evidencia	Observación que cambiaría la clasificación
Medición con corrección local	Complicado	La relación de causa y efecto existe y requiere análisis experto. La corrección con la estación cercana elevó el R^2 de menos de 0,2 a 0,81 en un caso (Bang et al., 2026). En S2, V03→V06 pesa 3	Si el efecto de la corrección cambiara de signo entre sitios o semanas sin patrón, pasaría a complejo
Adopción institucional y custodia	Complejo	S2 contiene 144 ciclos simples y 140 incluyen V15	Si los dos municipios ejecutaran una partida recurrente con protocolo firmado, pasaría a complicado

Nota. Elaboración propia. La clasificación es una inferencia del equipo formulador. Los ciclos se explican en A.5.

A.3. Modelo estructural de quince variables

El modelo estructural reúne quince variables en tres bloques de cinco: físico, técnico y de decisión. No se agregan ni se retiran variables durante el análisis. La Tabla A.7 define cada variable con su unidad. La variable V02 incluye la masa de V01 por tamaño de partícula. Una versión posterior puede redefinirla como fracción gruesa, es decir, PM10 menos PM2,5.

Tabla A.7
Variables del modelo estructural: identificador, definición operacional y bloque

ID	Variable	Definición operacional (unidad)	Bloque
V01	Concentración de PM2,5	Masa de partículas <2,5 µm (µg/m³).	Físico
V02	Concentración de PM10	Masa de partículas <10 µm (µg/m³).	Físico
V03	Humedad relativa	Saturación de vapor de agua (%).	Físico
V04	Velocidad del viento	Fuerza de dispersión eólica superficial (m/s).	Físico
V05	Volumen de escombros removidos	Residuos removidos tras el sismo (t/día).	Físico
V06	Error de medición de los nodos	Desfase metrológico del sensor láser (NMAE %).	Técnico
V07	Frecuencia de calibración	Tasa de ajuste algorítmico del gemelo (ajustes/semana).	Técnico
V08	Latencia de datos	Retraso en la transmisión a la nube central (minutos).	Técnico
V09	Disponibilidad de nodos	Porcentaje de la red de sensores activa y con energía (%).	Técnico
V10	Densidad del gemelo digital	Resolución del mapa predictivo espacial (nodos/km²).	Técnico
V11	Índice local de calidad del aire	Nivel de peligro de salud pública emitido (escala 1-10).	Decisión

ID	Variable	Definición operacional (unidad)	Bloque
V12	Falsas alarmas	Tasa de alertas emitidas sin superación de umbral real (%).	Decisión
V13	Anticipación del aviso	Tiempo de aviso preventivo antes del impacto (horas).	Decisión
V14	Personas alertadas	Población y operarios bajo protección efectiva (conteo).	Decisión
V15	Adopción institucional	Uso efectivo del tablero por alcaldías y UNGRD (%).	Decisión

Nota. Elaboración propia con el diccionario de variables del equipo formulador. Las 15 variables no se amplían ni se retiran durante el análisis.

Una revisión de los 105 pares posibles de variables examinó el solapamiento de las definiciones y halló 101 pares únicos, un solapamiento definicional (V01 y V02), dos ambigüedades condicionales y una dependencia funcional; las ambigüedades se registran en A.11.

La influencia directa se valora con una escala ordinal de 0 a 3. Los valores no expresan proporciones, probabilidades ni magnitudes. La Tabla A.8 presenta las anclas, que se fijaron antes de puntuar. La confianza en cada valor es un eje distinto y no multiplica el peso. Cada valor se acompaña de un dominio admisible.

Tabla A.8
Escala ordinal de influencia directa y anclas de comparación

Valor	Definición operacional	Ancla del caso
0	Ausencia de influencia directa dentro del modelo, por frontera, definición, mediación explícita o mecanismo ausente	V11 → V04: el índice mostrado en pantalla no altera el viento
1	Influencia directa débil: efecto gradual, parcial o mitigable por diseño dentro del horizonte	V03 → V09: la humedad corroe y condensa, pero la carcasa hermética lo mitiga
2	Influencia directa moderada: altera el funcionamiento estándar y exige acción correctiva, sin determinarlo	V08 → V13: la latencia resta una fracción del tiempo útil de aviso; la relación es aritmética pero parcial
3	Influencia directa fuerte: determina la variable destino casi de forma mecánica, sin agente intermedio	V05 → V02 y V06 → V11: la remoción mecánica genera PM10 y el error del sensor entra al índice sin acción humana intermedia

Nota. Elaboración propia. El valor 0 no equivale a un dato faltante: declara la razón de la ausencia.

El equipo formulador valoró cada par en los dos sentidos, con una ficha por par, para un total de 105 fichas y 210 direcciones. Cada ficha declara el mecanismo o la razón del cero, el fundamento, el valor, la explicación rival, la confianza y el dominio admisible. El orden de las fichas se fijó al azar

antes de valorar, con la semilla 20261011, y alterna pares de un mismo bloque y de bloques distintos; esa paridad es de atención y no impone simetría de valores.

De las 210 direcciones, 162 tienen valor 0 con la razón de ausencia o de mediación declarada. Las otras 48 tienen valor positivo: 25 de peso 1, 16 de peso 2 y 7 de peso 3. Cada valor es un juicio de formulación y ninguno fue adjudicado por un panel externo.

A.4. Análisis de Vester

El método de Vester (2007) clasifica cada variable por su influencia total, que es la suma de la fila de la matriz, y su dependencia total, que es la suma de la columna. Una variable es crítica si supera la mediana en ambos ejes, activa si supera solo la de influencia, reactiva si supera solo la de dependencia y autónoma relativa si no supera ninguna; una variable que iguala un corte queda en la frontera.

A.4.1 Escenarios de la matriz

El análisis usa cinco escenarios, que la Tabla A.9 resume. S2 es la matriz de trabajo y se deriva de las 105 fichas; S0 y S1 son matrices anteriores del equipo formulador que se conservan para comparar; y S3 y S4 toman el mínimo y el máximo admisible de cada vínculo y funcionan como envolventes de sensibilidad. Ninguno de los cinco predice resultados.

Tabla A.9

Escenarios de la matriz de influencia directa y sus propiedades estructurales

Escenario	Origen de los valores	Vínculos	Densidad	Suma de pesos	Ciclos	Variables sin entradas	MICMAC
S0	Matriz inicial del equipo formulador; los ceros se heredan sin adjudicar	22	10,5 %	53	No	V03, V04, V05, V07, V08	Se extingue en A[7]
S1	Matriz intermedia del equipo formulador, sin fichas completas	32	15,2 %	67	Sí	V03, V04, V05	Sin estabilidad hasta k = 10
S2	Matriz de trabajo derivada de las 105 fichas bidireccionales	48	22,9 %	78	Sí	V03, V04	Sin estabilidad hasta k = 10
S3	Envolvente baja: mínimo admisible de cada vínculo	21	10,0 %	29	Sí	V03, V04, V05, V07, V08, V10	Periodicidad observada
S4	Envolvente alta: máximo admisible de cada vínculo	60	28,6 %	118	Sí	V04	Sin estabilidad hasta k = 10

Nota. Elaboración propia. La densidad es la proporción de vínculos no nulos sobre 210 pares ordenados. La suma de pesos es igual para las filas y las columnas. S2 es el escenario de trabajo; S3 y S4 son envolventes de sensibilidad y no predicen.

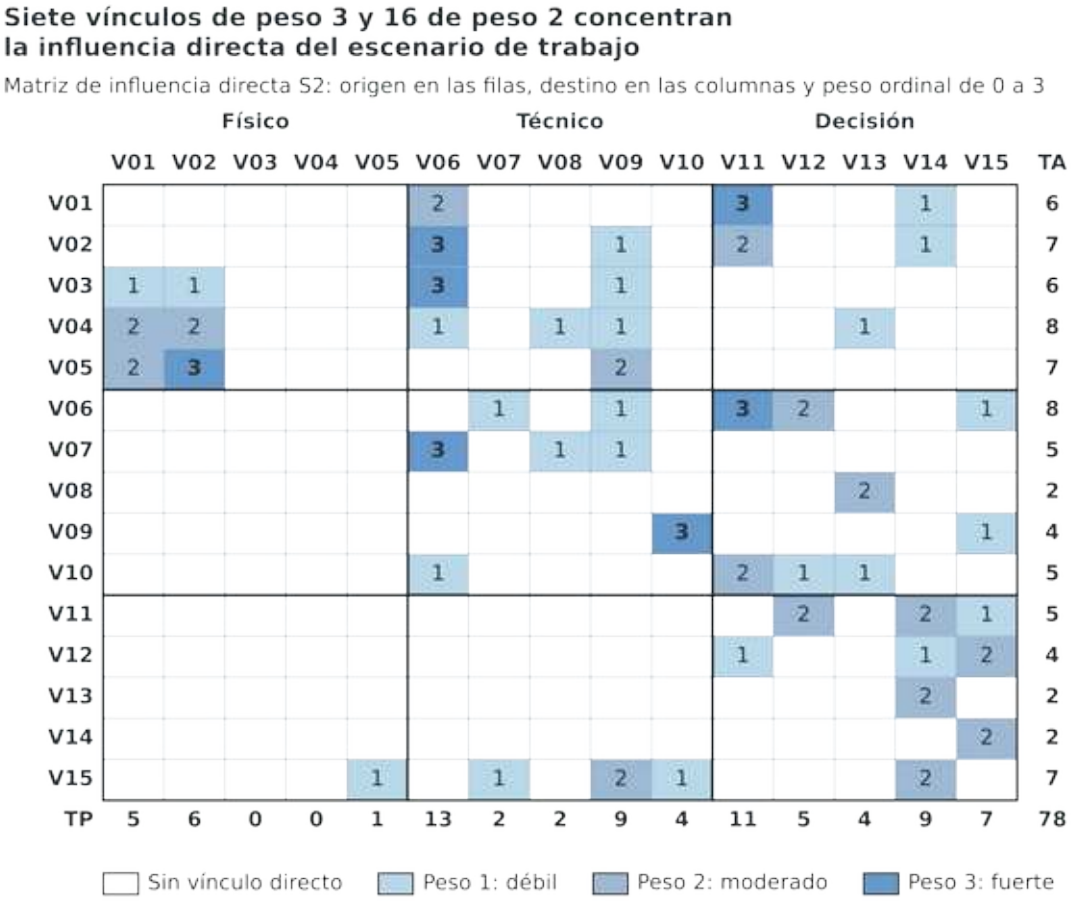
S2 agrega 26 vínculos que S0 codifica como cero, no elimina ninguno de los de S0 y modifica el valor de 7 vínculos heredados, todos con mecanismo declarado en las fichas. La densidad de S2, de 22,9 %, resulta de los juicios y no fue un objetivo.

A.4.2 Matriz de trabajo S2

La Figura A.1 muestra la matriz de influencia directa de S2 con sombreado por peso, y la Tabla A.10 la presenta con los valores exactos. La matriz tiene 48 vínculos no nulos, 7 de peso 3, 16 de peso 2 y 25 de peso 1, cuya suma de pesos es 78.

Figura A.1

Siete vínculos de peso 3 y 16 de peso 2 concentran la influencia directa del escenario de trabajo



Nota. Elaboración propia con las 105 fichas bidireccionales. Los pesos son ordinales y las relaciones son hipótesis de influencia estructural. TA es la influencia total de la fila y TP la dependencia total de la columna. Software: Python 3 y matplotlib.

Tabla A.10

Matriz de influencia directa del escenario de trabajo S2, con pesos de 0 a 3

Origen	V01	V02	V03	V04	V05	V06	V07	V08	V09	V10	V11	V12	V13	V14	V15	TA
V01	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	**6**
V02	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	**7**
V03	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**6**
V04	2	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	**8**
V05	2	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	**7**
V06	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	0	0	1	**8**
V07	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	**5**
V08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	**2**
V09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	**4**
V10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	**5**
V11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	**5**
V12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	**4**
V13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	**2**
V14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**
V15	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	2	0	**7**
TP	**5**	**6**	**0**	**0**	**1**	**13**	**2**	**2**	**9**	**4**	**11**	**5**	**4**	**9**	**7**	**78**

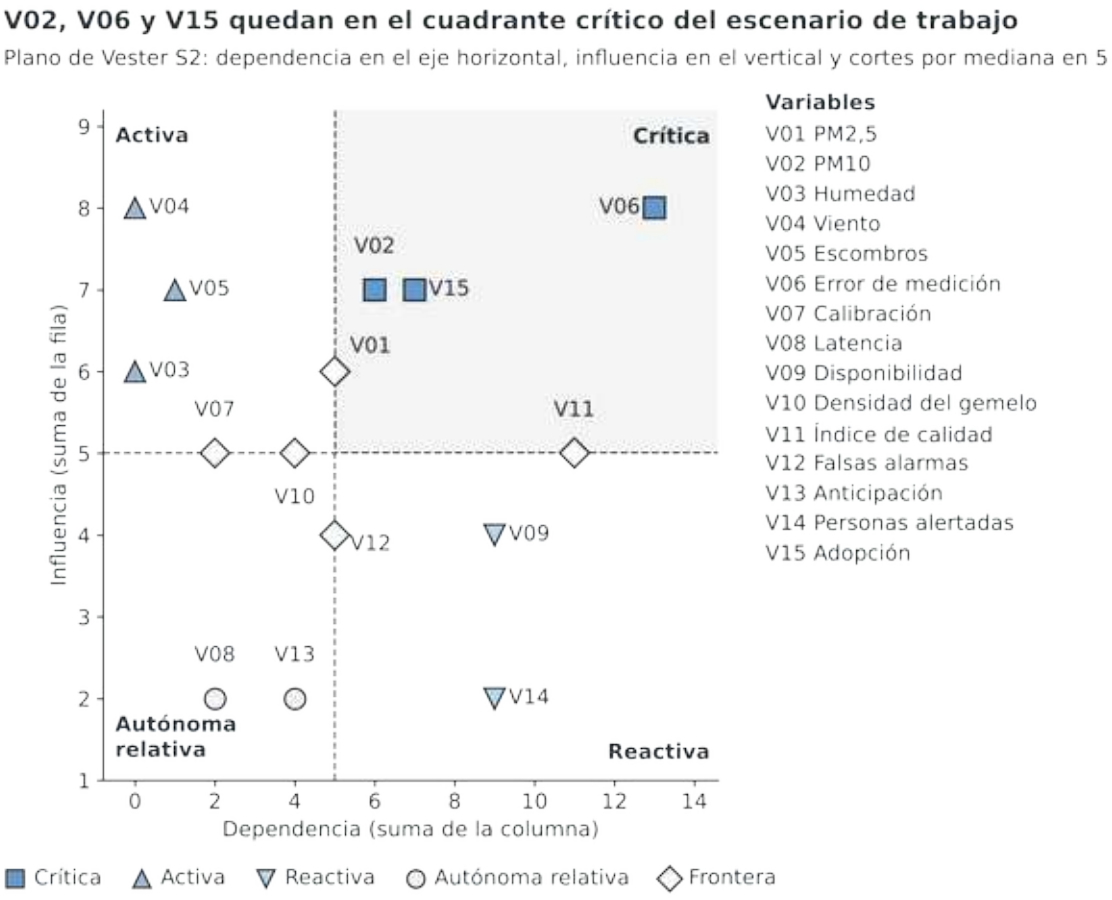
Nota. Elaboración propia con las 105 fichas bidireccionales. Cada celda es la influencia directa del origen (fila) sobre el destino (columna). TA es la suma de la fila (influencia total) y TP la suma de la columna (dependencia total). La escala es ordinal y no expresa proporciones ni probabilidades.

A.4.3 Clasificación de las variables en S2

La Figura A.2 ubica las variables en el plano de Vester de S2, con cortes por mediana en 5 en ambos ejes, y la Tabla A.11 detalla la influencia, la dependencia y la clase de cada una. Con ese corte, V02, V06 y V15 son críticas; V03, V04 y V05, activas; V09 y V14, reactivas; y V08 y V13, autónomas relativas, mientras que V01, V07, V10, V11 y V12 quedan en la frontera porque igualan un corte.

Figura A.2

V02, V06 y V15 quedan en el cuadrante crítico del escenario de trabajo



Nota. Elaboración propia con la matriz S2. Los cortes por mediana son 5 en ambos ejes. La clasificación describe posiciones estructurales y no acredita causalidad ni prioridad de inversión. Software: Python 3 y matplotlib.

Tabla A.11

Influencia, dependencia y clase de cada variable en el escenario de trabajo S2

ID	Variable	Influencia	Dependencia	Rango de influencia	Rango de dependencia	Clase por mediana	Clase por media
V01	Concentración de PM2,5	6	5	6,5	7,5	Frontera	Activa
V02	Concentración de PM10	7	6	4	6	Crítica	Crítica
V03	Humedad relativa	6	0	6,5	14,5	Activa	Activa
V04	Velocidad del viento	8	0	1,5	14,5	Activa	Activa
V05	Volumen de escombros removidos	7	1	4	13	Activa	Activa
V06	Error de medición de los nodos	8	13	1,5	1	Crítica	Crítica
V07	Frecuencia de calibración	5	2	9	11,5	Frontera	Autónoma relativa
V08	Latencia de datos	2	2	14	11,5	Autónoma relativa	Autónoma relativa
V09	Disponibilidad de nodos	4	9	11,5	3,5	Reactiva	Reactiva
V10	Densidad del gemelo digital	5	4	9	9,5	Frontera	Autónoma relativa
V11	Índice local de calidad del aire	5	11	9	2	Frontera	Reactiva
V12	Falsas alarmas	4	5	11,5	7,5	Frontera	Autónoma relativa
V13	Anticipación del aviso	2	4	14	9,5	Autónoma relativa	Autónoma relativa
V14	Personas alertadas	2	9	14	3,5	Reactiva	Reactiva
V15	Adopción institucional	7	7	4	5	Crítica	Crítica

Nota. Elaboración propia. Los cortes por mediana son 5 para la influencia y 5 para la dependencia; la media de ambos ejes es 5,2. Una variable que iguala un corte queda en la frontera. El rango 1 es el mayor valor y los empates promedian posiciones.

El contraste con la media cambia la clase de cinco variables. V01 pasa a activa, V07, V10 y V12 pasan a autónomas relativas y V11 pasa a reactiva. Por eso la clase de esas cinco variables depende del corte y no se interpreta como un rol firme. La clasificación vale solo para el escenario de trabajo.

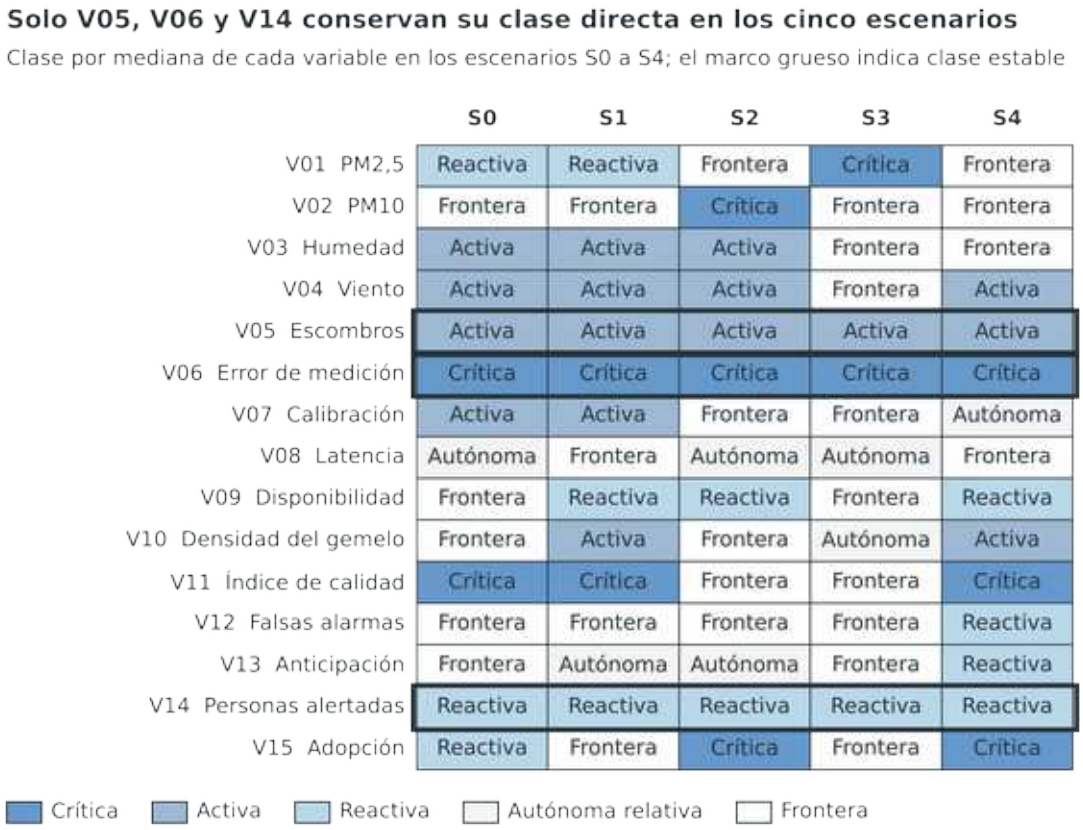
A.4.4 Estabilidad entre escenarios

La Figura A.3 compara la clase por mediana de cada variable en los cinco escenarios, y la Tabla A.12 la lista. Solo tres variables conservan la clase en los cinco, V05 como activa, V06 como

crítica y V14 como reactiva, y las demás cambian al variar los juicios. Esa inestabilidad limita cualquier afirmación sobre el papel de una variable concreta.

Figura A.3

Solo V05, V06 y V14 conservan su clase directa en los cinco escenarios



Nota. Elaboración propia con las matrices S0 a S4. La clase se calcula con el corte por mediana. El marco grueso marca las variables con clase estable. Software: Python 3 y matplotlib.

Tabla A.12

Clase directa por mediana de cada variable en los cinco escenarios

ID	Variable	S0	S1	S2	S3	S4	Estable
V01	Concentración de PM2,5	Reactiva	Reactiva	Frontera	Crítica	Frontera	No
V02	Concentración de PM10	Frontera	Frontera	Crítica	Frontera	Frontera	No

ID	Variable	S0	S1	S2	S3	S4	Estable
V03	Humedad relativa	Activa	Activa	Activa	Frontera	Frontera	No
V04	Velocidad del viento	Activa	Activa	Activa	Frontera	Activa	No
V05	Volumen de escombros removidos	Activa	Activa	Activa	Activa	Activa	Sí
V06	Error de medición de los nodos	Crítica	Crítica	Crítica	Crítica	Crítica	Sí
V07	Frecuencia de calibración	Activa	Activa	Frontera	Frontera	Autónoma relativa	No
V08	Latencia de datos	Autónoma relativa	Frontera	Autónoma relativa	Autónoma relativa	Frontera	No
V09	Disponibilidad de nodos	Frontera	Reactiva	Reactiva	Frontera	Reactiva	No
V10	Densidad del gemelo digital	Frontera	Activa	Frontera	Autónoma relativa	Activa	No
V11	Índice local de calidad del aire	Crítica	Crítica	Frontera	Frontera	Crítica	No
V12	Falsas alarmas	Frontera	Frontera	Frontera	Frontera	Reactiva	No
V13	Anticipación del aviso	Frontera	Autónoma relativa	Autónoma relativa	Frontera	Reactiva	No
V14	Personas alertadas	Reactiva	Reactiva	Reactiva	Reactiva	Reactiva	Sí
V15	Adopción institucional	Reactiva	Frontera	Crítica	Frontera	Crítica	No

Nota. Elaboración propia. Una variable es estable si conserva la clase en los cinco escenarios. Solo lo son V05, V06 y V14. Las demás cambian al variar los juicios, de modo que su clase no es un rol firme.

A.4.5 Vínculos no nulos y su respaldo

La Tabla A.13 lista los 48 vínculos no nulos de S2 con su peso, su dominio admisible, su signo, su confianza, su mecanismo y su respaldo. Dos vínculos se apoyan en estudios publicados que cita el informe de vigilancia tecnológica, V03 → V06 y V04 → V01 (Equipo formulador, 2026); veintisiete se infieren de mecanismos físicos o técnicos conocidos; once son propuestas del equipo formulador; y ocho son supuestos de diseño.

La confianza es baja en 26 vínculos, media en 21 y alta en uno, y el respaldo es secundario o interno en 41, de modo que ninguna fuente primaria sustenta por sí sola un valor; esa limitación se declara en A.11. Los 162 pares restantes tienen peso 0, con la razón de ausencia o de mediación en la ficha.

Tabla A.13

Los 48 vínculos no nulos de S2, con peso, dominio admisible, signo, confianza, mecanismo y respaldo

Vínculo	Peso	Dominio	Signo	Confianza	Mecanismo propuesto	Respaldo
V01→V06	2	1 a 3	+	Baja	Concentraciones muy altas saturan el contador óptico y elevan el error de coincidencia frente a la referencia gravimétrica.	Razonamiento del equipo formulador
V01→V11	3	2 a 3	+	Media	El AQHI se calcula a partir de concentraciones ponderadas por riesgo. El PM2,5 entra directamente a la fórmula del índice sin acción humana intermedia.	(Equipo formulador, 2026; Liao et al., 2026)
V01→V14	1	0 a 1	+	Baja	La bruma visible por PM2,5 alerta a operarios y vecinos sin intervención del sistema y los lleva a protegerse.	Razonamiento del equipo formulador
V02→V06	3	2 a 3	+	Media	El polvo grueso ensucia lentes y entradas de aire del sensor. El canal de PM10 de los sensores de bajo costo tiene eficiencia de captura limitada. Ambos efectos elevan el error sistemático.	(Equipo formulador, 2026; Suresh et al., 2025)
V02→V09	1	0 a 1	−	Baja	El polvo grueso se deposita sobre paneles solares y entradas de aire, reduce la carga disponible y obliga a limpiezas que sacan nodos de servicio.	Razonamiento del equipo formulador
V02→V11	2	0 a 3	+	Baja	Las formulaciones de AQHI con PM10 incorporan el polvo grueso al nivel de peligro. En actividades de demolición el PM10 predomina en la exposición ocupacional.	(Equipo formulador, 2026; Liao et al., 2026)
V02→V14	1	0 a 1	+	Baja	La nube de polvo grueso visible alerta a las cuadrillas, que se resguardan o usan mascarilla sin esperar el sistema.	Razonamiento del equipo formulador
V03→V01	1	0 a 1	Mixto	Baja	La humedad modifica el tamaño de las partículas por crecimiento higroscópico y favorece la deposición húmeda. El efecto sobre la masa de PM2,5 tiene signo variable.	Razonamiento del equipo formulador
V03→V02	1	0 a 1	−	Baja	La humedad del aire y del material reduce la resuspensión de polvo y favorece su sedimentación.	Razonamiento del equipo formulador

ANEXO 2 DE LOS TdR CONVOCATORIA 56 DEL SGR

Vínculo	Peso	Dominio	Signo	Confianza	Mecanismo propuesto	Respaldo
V03→V06	3	2 a 3	+	Media	El crecimiento higroscópico infla el tamaño aparente de las partículas y las gotas dispersan la luz del contador láser. El resultado es un sesgo positivo en la lectura óptica.	(Equipo formulador, 2026; Suresh et al., 2025; Bang et al., 2026)
V03→V09	1	0 a 2	−	Media	La humedad sostenida condensa y corroe carcasas y conectores, y reduce la vida útil de la electrónica de bajo costo.	(Equipo formulador, 2026; Tavella et al., 2026)
V04→V01	2	1 a 3	−	Media	El viento advecta y dispersa las partículas. Reduce la concentración local de PM2,5 y modula los episodios regionales.	(Equipo formulador, 2026; Ayala-Parra et al., 2026)
V04→V02	2	1 a 3	Mixto	Baja	El viento dispersa el polvo, pero también lo resuspende desde superficies expuestas y suma emisión. El signo neto depende de la velocidad.	Razonamiento del equipo formulador
V04→V06	1	0 a 1	Mixto	Baja	El viento modifica el flujo de aire en la entrada del sensor. Cambia la eficiencia de captura de partículas y sesga la lectura.	(Equipo formulador, 2026)
V04→V08	1	0 a 1	+	Baja	Ráfagas fuertes desalinean antenas y mástiles temporales y elevan la pérdida de paquetes y el retraso de entrega.	(Equipo formulador, 2026)
V04→V09	1	0 a 1	−	Baja	El viento fuerte derriba o daña mástiles y carcasas montadas sobre escombros inestables.	Razonamiento del equipo formulador
V04→V13	1	0 a 2	−	Baja	La velocidad del viento determina el tiempo de transporte de una pluma entre la detección aguas arriba y la llegada a receptores. Mayor velocidad reduce el aviso útil.	Razonamiento del equipo formulador
V05→V01	2	2 a 3	+	Media	La demolición, trituración y carga de escombros emiten partículas finas, y la maquinaria diésel suma PM2,5 de combustión.	(Equipo formulador, 2026)
V05→V02	3	2 a 3	+	Alta	La demolición, carga y transporte de escombros resuspenden y generan polvo grueso en proporción directa al volumen movido.	Razonamiento del equipo formulador
V05→V09	2	1 a 3	−	Media	La maquinaria pesada golpea, entierra o desplaza nodos instalados cerca del frente de obra, y el vandalismo aumenta con la actividad.	(Equipo formulador, 2026; Ruiz-Carrascal et al., 2026)

Vínculo	Peso	Dominio	Signo	Confianza	Mecanismo propuesto	Respaldo
V06→V07	1	0 a 2	+	Media	Un error por encima del umbral dispara el reentrenamiento o la recalibración del modelo de corrección.	Razonamiento del equipo formulador
V06→V09	1	0 a 1	−	Baja	En el protocolo por eventos, el ruido y el sesgo generan disparos espurios de transmisión que consumen batería.	Razonamiento del equipo formulador
V06→V11	3	2 a 3	+	Media	El error del hardware entra al cálculo del índice sin intermediario humano y desplaza su nivel de peligro.	(Equipo formulador, 2026; Liao et al., 2026)
V06→V12	2	1 a 3	+	Media	En el protocolo por eventos, los picos falsos por sesgo o ruido disparan la alerta local antes de agregar el índice.	(Equipo formulador, 2026)
V06→V15	1	0 a 1	−	Baja	Técnicos y usuarios detectan discrepancias con instrumentos de referencia y restan credibilidad a los datos aunque no haya falsas alarmas.	Razonamiento del equipo formulador
V07→V06	3	2 a 3	−	Media	La calibración dinámica con referencia estima el sesgo higroscópico y la deriva, y los resta de la lectura. Reduce el error del sensor.	(Equipo formulador, 2026; Bang et al., 2026)
V07→V08	1	0 a 1	+	Baja	El cómputo de calibración y la descarga de pesos usan CPU y ancho de banda y retrasan la emisión de otros paquetes.	Razonamiento del equipo formulador
V07→V09	1	0 a 2	−	Media	La calibración consume energía y puede sacar el nodo de línea durante reinicios de software.	Razonamiento del equipo formulador
V08→V13	2	1 a 3	−	Media	El retraso de datos resta minutos al tiempo útil de aviso desde la detección hasta el impacto.	(Equipo formulador, 2026)
V09→V10	3	0 a 3	+	Media	Si V10 mide la resolución efectiva del mapa, la cantidad de nodos activos determina aritméticamente los nodos por km² con datos.	Razonamiento del equipo formulador
V09→V15	1	0 a 2	+	Baja	Un tablero con huecos por nodos inactivos pierde utilidad percibida. La confiabilidad del servicio sostiene el uso institucional.	(Equipo formulador, 2026; Tavella et al., 2026)
V10→V06	1	0 a 2	−	Baja	Una red densa permite validación cruzada entre vecinos y corrección de valores atípicos. Reduce el error del producto de red más que el del sensor individual.	Razonamiento del equipo formulador

ANEXO 2 DE LOS TdR CONVOCATORIA 56 DEL SGR

Vínculo	Peso	Dominio	Signo	Confianza	Mecanismo propuesto	Respaldo
V10→V11	2	1 a 3	Sin definir	Baja	Mayor resolución espacial representa mejor la exposición local y cambia el valor del índice asignado a cada sitio.	Razonamiento del equipo formulador
V10→V12	1	0 a 2	−	Baja	El consenso entre nodos vecinos filtra picos espurios antes de emitir una alerta.	Razonamiento del equipo formulador
V10→V13	1	0 a 2	+	Baja	Una red más densa detecta la pluma aguas arriba y alarga el aviso a los receptores.	Razonamiento del equipo formulador
V11→V12	2	1 a 3	+	Media	El umbral del índice define qué se considera alerta. Umbrales bajos o índices hipersensibles aumentan la proporción de alertas sin superación de umbral real.	(Equipo formulador, 2026)
V11→V14	2	1 a 3	+	Media	Un nivel alto activa el protocolo de alerta. La protección efectiva exige que el protocolo exista y se ejecute.	(Equipo formulador, 2026)
V11→V15	1	0 a 2	+	Baja	Un índice comprensible y útil incentiva el uso del tablero por parte de las alcaldías y la UNGRD.	(Equipo formulador, 2026)
V12→V11	1	0 a 2	−	Baja	Ante falsas alarmas repetidas, los responsables ajustan a la baja la sensibilidad del índice para evitar pánico y desgaste.	Razonamiento del equipo formulador
V12→V14	1	0 a 2	−	Baja	Tras falsas alarmas repetidas, cuadrillas y población atienden menos las alertas siguientes y la protección efectiva baja.	(Equipo formulador, 2026)
V12→V15	2	1 a 3	−	Media	Las alertas inútiles generan fatiga de alarma y los municipios reducen o suspenden el uso del tablero.	Razonamiento del equipo formulador
V13→V14	2	2 a 3	+	Media	Más tiempo de aviso permite que más operarios y residentes adopten medidas de protección antes del impacto.	(Equipo formulador, 2026)
V14→V15	2	1 a 2	+	Media	La protección demostrada de personas legitima el sistema ante las autoridades y sostiene su uso y su financiamiento.	(Equipo formulador, 2026; Ruiz-Carrascal et al., 2026)
V15→V05	1	0 a 1	−	Baja	Las autoridades que usan el tablero pueden ordenar rociado, reprogramación o pausas de obra que reducen el volumen removido.	Razonamiento del equipo formulador

Vínculo	Peso	Dominio	Signo	Confianza	Mecanismo propuesto	Respaldo
V15→V07	1	0 a 2	+	Baja	Con presupuesto operativo de las alcaldías se sostienen científicos de datos y ciclos de actualización de la calibración.	Razonamiento del equipo formulador
V15→V09	2	1 a 3	+	Media	La adopción institucional legitima el gasto en cuadrillas de mantenimiento que reponen baterías y nodos, y sostiene la disponibilidad.	(Equipo formulador, 2026; Tavella et al., 2026)
V15→V10	1	0 a 1	+	Baja	Las entidades que adoptan el sistema pueden financiar nodos adicionales y ampliar la resolución del gemelo.	Razonamiento del equipo formulador
V15→V14	2	1 a 3	+	Media	Las instituciones que usan el tablero ejecutan protocolos en el Puesto de Mando Unificado y difunden alertas a cuadrillas y comunidades. Sin ese uso el índice no llega a las personas.	Razonamiento del equipo formulador

Nota. Elaboración propia con las fichas bidireccionales. El dominio es el conjunto de valores que el equipo formulador considera admisibles. Los 162 pares restantes tienen peso 0, con la razón de ausencia o de mediación declarada en la ficha. Todos los valores son hipótesis de influencia estructural.

A.5. Análisis de MICMAC

El método MICMAC eleva la matriz de influencia directa a potencias sucesivas (Godet, 2001). La potencia de orden k suma las influencias que viajan por recorridos de k vínculos. Así revela influencias indirectas que la matriz directa no muestra. Los recorridos miden longitud de caminos y no tiempo ni efectos causales.

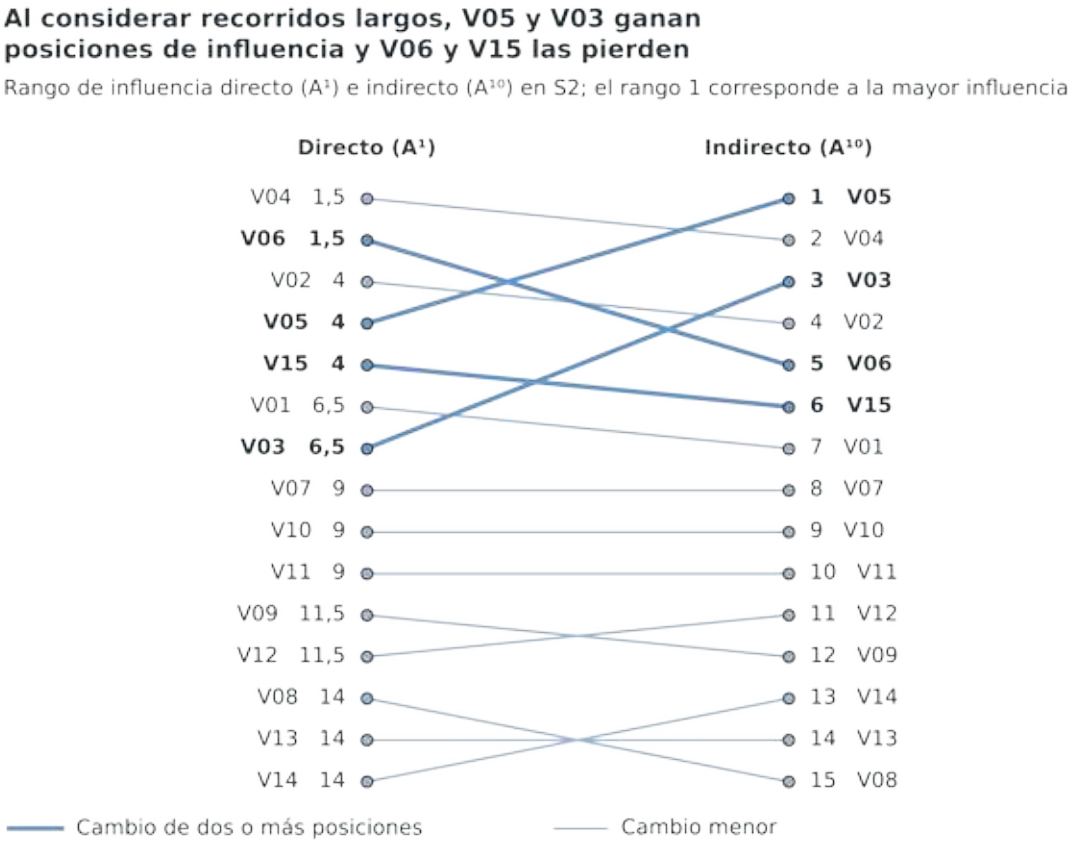
El cálculo usa la misma matriz que el análisis de Vester dentro de cada escenario. No se puntúa de nuevo ni se completa por transitividad. Se calcularon las potencias exactas hasta k = 10. Una segunda implementación en hoja de cálculo reproduce las potencias de A^1 a A^6 en S0, S1 y S2. Cinco permutaciones simultáneas de filas y columnas dan resultados idénticos.

A.5.1 Influencia indirecta en S2

La Figura A.4 compara los rangos directos con los indirectos de $A^{1º}$ en S2, y la Tabla A.14 da los valores y la clase indirecta. Las cinco primeras posiciones de influencia indirecta son V05, V04, V03, V02 y V06: V03 y V05 ganan 3,5 y 3 posiciones frente a la lectura directa, mientras que V06 y V15 pierden 3,5 y 2. En dependencia indirecta, V15 pasa del rango 5 al 1.

Figura A.4

Al considerar recorridos largos, V05 y V03 ganan posiciones de influencia y V06 y V15 las pierden



Nota. Elaboración propia con las potencias A^1 y A^{1^o} de S2. El rango 1 corresponde a la mayor influencia. Los empates comparten el promedio de sus posiciones. Software: Python 3 y matplotlib.

Tabla A.14

Rangos directos e indirectos (A^{1^o}) de influencia y dependencia en el escenario S2

ID	Rango I directo	Rango I indirecto	Ascenso I	Rango D directo	Rango D indirecto	Ascenso D	Clase indirecta
V01	6,5	7	−0,5	7,5	12	−4,5	Activa
V02	4	4	0	6	11	−5	Activa
V03	6,5	3	3,5	14,5	14,5	0	Activa
V04	1,5	2	−0,5	14,5	14,5	0	Activa

ID	Rango I directo	Rango I indirecto	Ascenso I	Rango D directo	Rango D indirecto	Ascenso D	Clase indirecta
V05	4	1	3	13	9	4	Activa
V06	1,5	5	−3,5	1	7	−6	Crítica
V07	9	8	1	11,5	8	3,5	Frontera
V08	14	15	−1	11,5	13	−1,5	Autónoma relativa
V09	11,5	12	−0,5	3,5	4	−0,5	Reactiva
V10	9	9	0	9,5	5	4,5	Reactiva
V11	9	10	−1	2	3	−1	Reactiva
V12	11,5	11	0,5	7,5	6	1,5	Reactiva
V13	14	14	0	9,5	10	−0,5	Autónoma relativa
V14	14	13	1	3,5	2	1,5	Reactiva
V15	4	6	−2	5	1	4	Crítica

Nota. Elaboración propia. El ascenso es el rango directo menos el indirecto; un valor positivo indica que la variable gana posición al considerar recorridos largos. Los recorridos miden longitud de caminos y no tiempo ni efecto causal.

Dos variables califican como candidatas a variable oculta con un umbral de ganancia de dos o tres posiciones, V03 y V05, y ninguna lo hace con un umbral de cuatro. Ambas son exógenas o poco controlables, reciben poca influencia y alimentan cadenas largas, de modo que su ascenso describe el origen de los recorridos y no una palanca de intervención.

A.5.2 Estabilidad de las potencias y rangos por escenario

La Tabla A.15 muestra el rango indirecto de cada variable en los cinco escenarios: V05 ocupa el primer lugar en S1, S2 y S3, y V06 ocupa el cuarto, quinto, séptimo y segundo lugar en S1, S2, S3 y S4. En S1, S2 y S4 las potencias no se estabilizan hasta k = 10; en S0, que no tiene ciclos, los caminos se extinguen en A^7; y en S3 se observa periodicidad. Por eso la estabilidad observada no demuestra convergencia dinámica.

Tabla A.15

Rango de influencia indirecta de cada variable en los cinco escenarios

ID	Variable	S0 (A^6)	S1 (A^{1o})	S2 (A^{1o})	S3 (A^{1o})	S4 (A^{1o})
V01	Concentración de PM2,5	8,5	13	7	3	8
V02	Concentración de PM10	8,5	9	4	5	7
V03	Humedad relativa	8,5	2	3	5	4
V04	Velocidad del viento	8,5	7	2	2	1
V05	Volumen de escombros removidos	8,5	1	1	1	3
V06	Error de medición de los nodos	8,5	4	5	7	2
V07	Frecuencia de calibración	1	3	8	5	9
V08	Latencia de datos	8,5	12	15	8,5	12
V09	Disponibilidad de nodos	8,5	10	12	15	13

ID	Variable	S0 (A^6)	S1 (A^{1o})	S2 (A^{1o})	S3 (A^{1o})	S4 (A^{1o})
V10	Densidad del gemelo digital	8,5	5	9	8,5	6
V11	Índice local de calidad del aire	8,5	11	10	11,5	10
V12	Falsas alarmas	8,5	8	11	11,5	11
V13	Anticipación del aviso	8,5	15	14	11,5	15
V14	Personas alertadas	8,5	14	13	11,5	14
V15	Adopción institucional	8,5	6	6	14	5

Nota. Elaboración propia. En S0 solo V07 tiene influencia positiva en A^6 y las demás empatan en 8,5, de modo que no hay ranking. El rango 1 es la mayor influencia indirecta.

A.5.3 Ciclos y retroalimentación

S2 contiene 144 ciclos simples de hasta siete vínculos. La Tabla A.16 muestra las variables que más aparecen. 140 ciclos contienen V15. Los ciclos de dos vínculos son V06 ↔ V07, V09 ↔ V15, V11 ↔ V12 y V14 ↔ V15.

Tabla A.16

Participación de las variables más frecuentes en los 144 ciclos simples de S2

ID	Variable	Ciclos que la contienen	Proporción de ciclos
V15	Adopción institucional	140	97,2 %
V10	Densidad del gemelo digital	94	65,3 %
V06	Error de medición de los nodos	84	58,3 %
V09	Disponibilidad de nodos	84	58,3 %

Nota. Elaboración propia. Se cuentan los ciclos simples de hasta siete vínculos del escenario S2. Los ciclos de dos vínculos son V06 ↔ V07, V09 ↔ V15, V11 ↔ V12 y V14 ↔ V15.

La componente fuertemente conexa mayor reúne 13 variables. V03 y V04 quedan fuera porque no reciben influencia. De los 105 pares, 4 tienen vínculos en ambos sentidos, 40 tienen un solo vínculo y 61 no tienen vínculo. Tres de los cuatro pares recíprocos tienen valores distintos según el sentido. La concentración de ciclos en V15 resulta de sus cinco vínculos de salida y sus cinco de entrada. Depende de esas fichas y de sus dominios admisibles.

A.5.4 Rutas explicativas

La Tabla A.17 lista, para pares seleccionados, la ruta simple de mayor producto de pesos. El producto es un índice ordinal de intensidad y no un efecto estimado. La ruta V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 explica por qué la remoción de escombros encabeza la influencia indirecta. Alcanza el resultado institucional por la cadena de medición y de índice. La ruta V15 → V05 → V02 → V06 muestra el único camino por el que el uso institucional retroalimenta la fuente.

Tabla A.17
Ruta simple más intensa entre pares seleccionados de variables en S2

Origen→Destino	Ruta de mayor producto de pesos	Producto de pesos
V05→V14	V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14	216
V05→V15	V05 → V02 → V06 → V11 → V12 → V15	108
V03→V11	V03 → V06 → V12 → V15 → V09 → V10 → V11	144
V04→V11	V04 → V02 → V06 → V15 → V09 → V10 → V11	72
V07→V14	V07 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14	72
V07→V15	V07 → V06 → V09 → V10 → V11 → V12 → V15	72
V15→V06	V15 → V05 → V02 → V06	9
V15→V11	V15 → V05 → V02 → V06 → V09 → V10 → V11	54
V09→V14	V09 → V10 → V06 → V11 → V12 → V15 → V14	72
V10→V15	V10 → V06 → V11 → V12 → V15	12
V02→V15	V02 → V06 → V09 → V10 → V11 → V12 → V15	72

Nota. Elaboración propia. El producto de pesos es un índice ordinal de intensidad y no un efecto estimado. Se consideran rutas de hasta cinco vínculos intermedios.

A.6. Sensibilidad del análisis estructural

A.6.1 Perturbación de un vínculo a la vez

El análisis evalúa 87 cambios de un solo valor dentro del dominio admisible de cada vínculo incierto, y la Tabla A.18 lista los vínculos cuyo cambio altera las tres primeras posiciones de influencia indirecta o la clase indirecta de alguna variable. De esos cambios, 37 alteran la clase directa de alguna variable, y el mayor desplazamiento de rango es 4,5 en el plano directo y 4 en el indirecto. No se asignan probabilidades a estos cambios.

Tabla A.18
Vínculos cuyo cambio de un valor altera las tres primeras posiciones o la clase indirecta

Vínculo	Valor base → alterno	Cambia la clase directa de	Cambia la clase indirecta de	Desplazamiento máximo (directo / indirecto)	Altera el top 3 indirecto
V02→V11	2 → 3	—	—	2 / 1	Sí
V03→V01	1 → 0	V03, V12, V13	—	2 / 2	Sí
V03→V02	1 → 0	V02, V03	—	2 / 2	Sí
V03→V06	3 → 2	V03	—	2 / 2	Sí
V03→V09	1 → 0	V03	—	2 / 2	Sí
V04→V01	2 → 1	V12, V13	—	2 / 3	Sí
V04→V02	2 → 1	V02	—	2 / 3	Sí

Vínculo	Valor base → alterno	Cambia la clase directa de	Cambia la clase indirecta de	Desplazamiento máximo (directo / indirecto)	Altera el top 3 indirecto
V04→V06	1 → 0	—	—	2 / 3	Sí
V04→V09	1 → 0	—	—	2 / 2	Sí
V05→V02	3 → 2	V02	—	2 / 4	Sí
V09→V10	3 → 0	—	V05, V10	3,5 / 3,5	No
V01→V06	2 → 1	—	V01	2 / 1	No
V01→V11	3 → 2	—	V01	2 / 1	No
V06→V07	1 → 0	—	V05	2 / 1	No
V07→V06	3 → 2	V07	V10	2 / 4	No
V07→V09	1 → 2	V03, V10, V11	V01	2 / 1	No
V08→V06	0 → 2	—	V01	2 / 2	No
V10→V06	1 → 2	V03, V07, V11	V10	2 / 2	No
V11→V13	0 → 1	V03, V07, V10, V13	V13	2 / 2	No
V15→V05	1 → 0	—	V15	2 / 4	No
V15→V07	1 → 0	—	V05, V07, V15	2 / 4	No
V15→V13	0 → 1	V13	V13	2 / 2	No

Nota. Elaboración propia. Se evaluaron 87 cambios de un solo valor dentro del dominio admisible de cada vínculo incierto. De ellos, 37 cambian la clase directa de alguna variable, 12 cambian la clase indirecta y 10 alteran las tres primeras posiciones. No se asignan probabilidades a los cambios.

Los diez vínculos que alteran el orden de los primeros lugares tienen origen en variables físicas (V02 a V05). Los que mueven la clase indirecta de las variables de gobernanza son V15→V07, V15→V05, V09→V10 y V07→V06. La revisión prioritaria de las fichas debe empezar por esos vínculos.

A.6.2 Recodificación de la escala

La Tabla A.19 recodifica la escala ordinal con tres conjuntos de valores, [0, 1, 2, 3], [0, 1, 3, 5] y [0, 1, 2, 4], para probar la robustez de la escala, sin aportar evidencia del territorio. Solo V10 y V11 cambian de clase directa, y los cinco primeros rangos de influencia indirecta forman el mismo conjunto en las tres codificaciones, V05, V04, V03, V02 y V06, aunque en la tercera se permutan V02, V03 y V04.

Tabla A.19

Clase directa y rango de influencia indirecta de S2 bajo tres codificaciones de la escala ordinal

ID	Clase [0, 1, 2, 3]	Clase [0, 1, 3, 5]	Clase [0, 1, 2, 4]	Rango I [0, 1, 2, 3]	Rango I [0, 1, 3, 5]	Rango I [0, 1, 2, 4]
V01	Frontera	Frontera	Frontera	7	6	8
V02	Crítica	Crítica	Crítica	4	4	3
V03	Activa	Activa	Activa	3	3	2
V04	Activa	Activa	Activa	2	2	4
V05	Activa	Activa	Activa	1	1	1
V06	Crítica	Crítica	Crítica	5	5	5
V07	Frontera	Frontera	Frontera	8	8	6
V08	Autónoma relativa	Autónoma relativa	Autónoma relativa	15	15	15
V09	Reactiva	Reactiva	Reactiva	12	11	9
V10	Frontera	Autónoma relativa	Frontera	9	12	10
V11	Frontera	Frontera	Reactiva	10	9	12
V12	Frontera	Frontera	Frontera	11	10	11
V13	Autónoma relativa	Autónoma relativa	Autónoma relativa	14	14	14
V14	Reactiva	Reactiva	Reactiva	13	13	13
V15	Crítica	Crítica	Crítica	6	7	7

Nota. Elaboración propia. La recodificación prueba la robustez de una escala ordinal y no aporta evidencia del territorio.

A.7. Hallazgos estructurales y su uso en el diseño

Los siete hallazgos siguientes valen para el escenario de trabajo y sus envolventes, y todos son HIE, de modo que ninguno se eleva a efecto causal identificado ni estimado. La Tabla A.20 indica la decisión de diseño del Anexo 2 con la que se relaciona cada uno.

Tabla A.20

Hallazgos estructurales y decisiones de diseño relacionadas

Hallazgo	Lectura estructural	Decisión de diseño en el Anexo 2
1. V06 es crítica en los cinco escenarios	Recibe de V01 a V04, V07 y V10 y transmite a V07, V09, V11, V12 y V15. Actúa como cuello de botella entre el entorno físico y las variables de decisión	El objetivo específico 1 verifica la medición antes de comprar la red completa (compuerta C1, secciones 12 y 14)
2. V07 cae en la frontera de S2	Su influencia, de 5, iguala la mediana y su rango indirecto es 8. Si V07→V06 valiera 2, V07 pasaría a autónoma relativa. La calibración no es la palanca máxima	El proyecto actúa sobre las cuatro causas directas y no solo sobre la calibración: colocalización, rotación, modelo con humedad y recalibración por umbral (sección 14)

Hallazgo	Lectura estructural	Decisión de diseño en el Anexo 2
3. V08 ocupa el último lugar de influencia indirecta	La latencia es autónoma relativa y su único vínculo de salida positivo es V08→V13. Que sea un polo estructural depende de V08→V06 y de la definición de V08, y no es concluyente	La latencia no condiciona la compra de tramos. La red registra disponibilidad y pérdida de paquetes (indicador R2, sección 24)
4. V15 concentra la retroalimentación	Es crítica en S2 y S4, aparece en 140 de 144 ciclos y su dependencia indirecta es la mayor. Depende de cinco vínculos de salida con confianza baja o media	Co-diseño del tablero, convenios de custodia y criterio de uso en la compuerta C1 (secciones 14, 18 y 19)
5. V03, V04 y V05 encabezan la influencia indirecta	V03 y V04 no reciben influencia y V05 recibe un solo vínculo. Son fuentes de recorridos y no palancas, salvo V05 mediante decisiones institucionales	El proyecto mide humedad y concentración como entradas del modelo y no controla la fuente de polvo (sección 5.1)
6. S0 se extingue en A[7]	Es propiedad de sus 22 vínculos, que omiten entradas como V01→V11 y V02→V11 y retroalimentaciones como V15→V09. No demuestra linealidad del sistema	Se adopta S2 como matriz de trabajo y se reportan S3 y S4 como sensibilidad
7. Solo V05, V06 y V14 tienen clase estable	V14, la protección de personas, es reactiva en los cinco escenarios y no actúa sobre las demás	La protección de personas se trata como contribución y no como compromiso (sección 17)

Nota. Elaboración propia con los resultados de A.4 a A.6 y las secciones indicadas del Anexo 2.

A.8. Clasificación de variables para la inferencia causal

La clasificación estructural aporta hipótesis de influencia y no sustituye la identificación causal (Pearl y Mackenzie, 2018). Por eso los roles de las variables se derivan del grafo y del estimando, y no de la clase de Vester. Esta sección declara el estimando antes de clasificar y evalúa si cada uno puede publicarse como efecto causal.

A.8.1 Estimandos

La Tabla A.21 declara dos estimandos: el efecto de la frecuencia de calibración sobre el error de medición y el efecto de la adopción institucional sobre la protección de personas. Si algún campo carece de definición, no se publica un efecto causal.

Tabla A.21

Estimandos declarados y evaluación de su identificación

Campo	E1. Efecto de la calibración sobre el error de medición	E2. Efecto de la adopción institucional
Intervención X	Frecuencia de calibración de los nodos (V07): calibración inicial por colocalización y recalibración tras cada rotación	Adopción formal del tablero por el consejo o la alcaldía (V15) mediante acto administrativo

Campo	E1. Efecto de la calibración sobre el error de medición	E2. Efecto de la adopción institucional
Resultado Y	V06: error normalizado (NMAE) del PM2,5 de cada nodo frente a la referencia asignada, por semana	V14: personas bajo protección efectiva
Población	Nodos colocalizados con una referencia, en el tramo 1 y en las rotaciones de los tramos 2 y 3	Municipios con sitios de remoción
Territorio	Manizales y Calarcá	Manizales y Calarcá
Horizonte	24 meses de ejecución	36 meses: 24 de ejecución y 12 posteriores al cierre
Contraste causal	Nivel de calibración alto frente a bajo en el mismo nodo	Sin grupo comparable ni regla de asignación
Estimando	Efecto promedio en los tratados sobre el logaritmo del NMAE	No definido
Unidad de análisis	Nodo y semana	Municipio y mes (propuesta)
Resultado de la evaluación	No identificado con el diseño del proyecto. Identificable por diseño si el nivel de calibración se asignara al azar	No identificado con los insumos disponibles

Nota. Elaboración propia. Un tercer estimando, el efecto del sistema de alerta sobre la morbilidad respiratoria, queda fuera del alcance: el modelo no tiene variable de resultado ni línea base de morbilidad.

El informe de vigilancia tecnológica propone un diseño alternado que asigna al azar cada semana el nivel de corrección y usa un panel con efectos fijos por nodo y por semana (Equipo formulador, 2026). El proyecto no incorpora ese diseño, sino que valida los modelos de corrección con colocalización, rotación y particiones fuera de muestra, como describe la sección 14.2. La decisión es coherente con el alcance, pero limita la inferencia: el efecto de la calibración sobre el error queda como hipótesis y no como efecto identificado.

A.8.2 Roles de las variables en el grafo

Las variables se clasifican por su papel causal. Un confusor es una causa previa de la exposición y del resultado; un mediador está en el camino causal de X a Y; un colisionador es el efecto común de dos variables, y condicionar sobre él abre un camino espurio; un descendiente de X es una variable que X causa; un moderador cambia la magnitud del efecto de X sobre Y; y una variable latente no se observa. La Tabla A.22 asigna un rol a cada variable y una regla de ajuste, y la Figura A.5 dibuja el grafo.

Tabla A.22

Roles de las variables en el grafo del estimando E1 y regla de ajuste

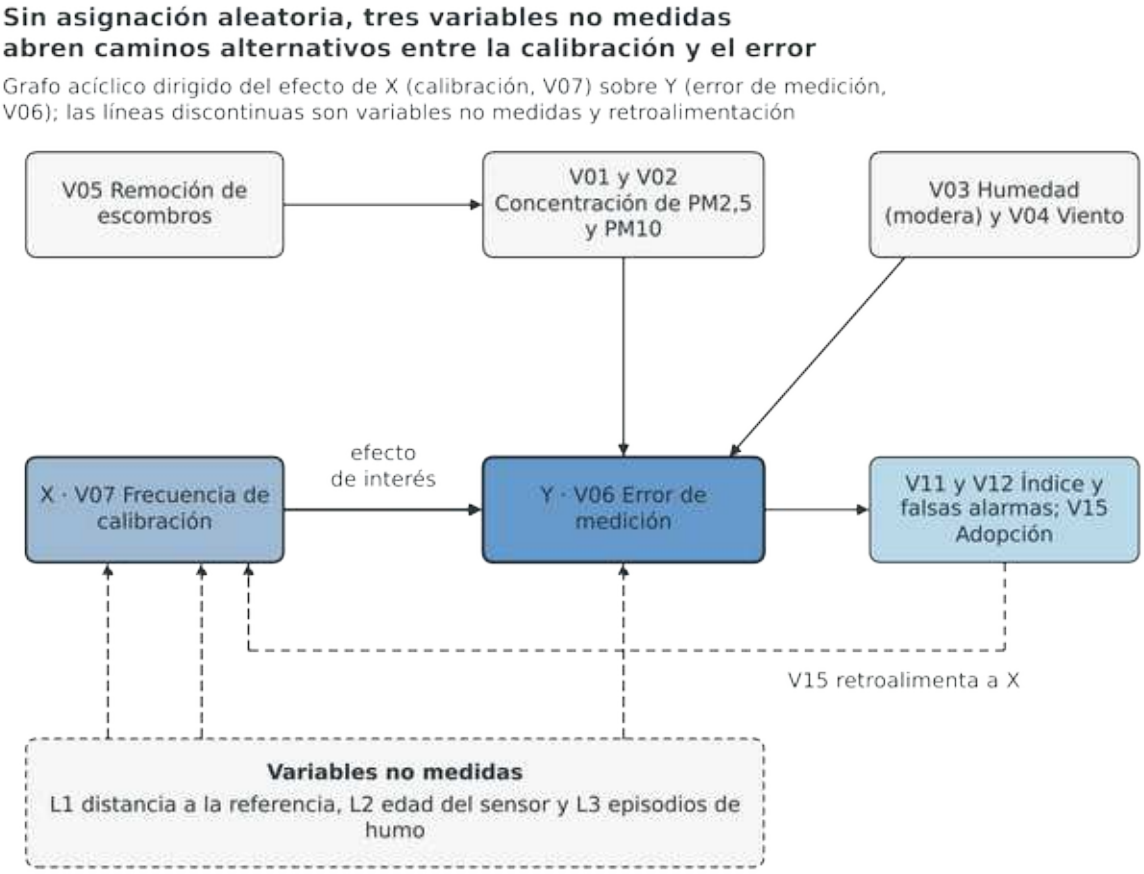
Variable	Temporalidad respecto de X	Rol en el grafo	Caminos relevantes	Regla de ajuste
V01 PM2,5	Simultánea; independiente de X	Predictor de Y	V01→V06 (2); V05→V01→V06	Ajustar por precisión; no es necesario para identificar con asignación aleatoria
V02 PM10	Simultánea; independiente de X	Predictor de Y	V02→V06 (3); V02→V09 (1); V05→V02	Ajustar por precisión; evitar incluir V01 y V02 si son colineales por inclusión
V03 Humedad	Simultánea; independiente de X	Predictor de Y y moderador	V03→V06 (3); V03→V09 (1)	Ajustar, con interacción entre X y V03
V04 Viento	Simultánea; independiente de X	Predictor débil de Y	V04→V06 (1); V04→V01 y V04→V02	Ajustar como control
V05 Escombros	Previa a cada semana	Predictor indirecto de Y; causa de pérdida de nodos	V05→V01 y V05→V02→V06; V05→V09	Absorber con efectos fijos de nodo y de semana; no condicionar sobre V09
V06 Error de medición	Posterior a X	Resultado Y	X→V06 (3)	No aplica
V07 Calibración	Asignada al inicio de la semana	Exposición X	V07→V06; V07→V08; V07→V09	No aplica
V08 Latencia	Posterior a X	Descendiente de X; mediador si V08→V06 fuera positivo	V07→V08 (1)	No ajustar; con V08→V06 igual a 0 no hay camino hacia Y
V09 Disponibilidad	Posterior a X	Descendiente de X y colisionador (V05→V09←X)	V07→V09 (1); V05→V09 (2); V02→V09 (1)	No condicionar a los nodos activos; analizar por intención de tratar con ponderación
V10 Densidad	Nominal: previa; efectiva: posterior	Predictor débil (nominal); descendiente (efectiva)	V10→V06 (1); V09→V10 (3)	Usar solo la densidad nominal de diseño
V11 Índice local	Posterior a Y	Descendiente de Y	V06→V11 (3)	No ajustar
V12 Falsas alarmas	Posterior a Y	Descendiente de Y	V06→V12 (2); V11→V12 (2)	No ajustar
V13 Anticipación	Posterior a Y	Descendiente de Y	V08→V13 (2); V10→V13 (1)	No ajustar
V14 Personas alertadas	Posterior a Y	Descendiente de Y	V11→V14 (2); V13→V14 (2); V12→V14 (1)	No ajustar

Variable	Temporalidad respecto de X	Rol en el grafo	Caminos relevantes	Regla de ajuste
V15 Adopción	Posterior; retroalimenta a X	Descendiente de Y; causa de X futuro si X no es aleatorio	V06 → V15 (1); V12 → V15 (2); V15 → V07 (1)	No ajustar; riesgo de confusión dependiente del tiempo sin asignación aleatoria
L1 Distancia a la referencia	Previa	Latente medible	L1 → V06	Ajustar si se mide y no hay asignación aleatoria
L2 Edad del sensor	Previa	Latente medible; moderador	L2 → V06	Ajustar si se mide y no hay asignación aleatoria
L3 Episodio de humo	Simultánea	Latente; moderador	L3 → V06	Ajustar como interacción
L4 Precipitación	Simultánea	Latente no modelada	L4 → V02, L4 → V03 y L4 → V05	Declarar como amenaza a la identificación

Nota. Elaboración propia con la matriz S2. El número entre paréntesis es el peso del vínculo. Todos los roles son HIE: ningún rol se estima con datos.

Figura A.5

Sin asignación aleatoria, tres variables no medidas abren caminos alternativos entre la calibración y el error



Nota. Elaboración propia. X es la frecuencia de calibración (V07) e Y el error de medición (V06). V03 modera el efecto de X sobre Y. Las líneas discontinuas son variables no medidas y la retroalimentación de V15 hacia X. Software: Python 3 y matplotlib.

Los efectos fijos de nodo y de semana absorben las diferencias estables entre nodos y entre semanas. El análisis por intención de tratar evalúa cada nodo según el nivel asignado y no según su operación posterior.

Con asignación aleatoria del nivel de calibración, el conjunto mínimo de ajuste sería vacío, porque X sería independiente de las causas de Y por diseño. Para ganar precisión se propondrían

V03 con interacción, V01 o V02 y V04, más efectos fijos de nodo y de semana. No se incluirían V08, V09 ni las variables posteriores a Y.

A.8.3 Grafos rivales y declaración de identificación

La Tabla A.23 presenta cuatro grafos rivales, cada uno con una amenaza a la identificación y el conjunto de ajuste que la neutralizaría.

Tabla A.23
Grafos rivales, amenaza a la identificación y resultado

Grafo rival	Hipótesis	Amenaza	Conjunto de ajuste	Resultado de identificación
R1	La distancia a la referencia explica más del error que la calibración y los sitios cercanos reciben más recalibración	Confusión por selección de sitios (L1)	Con asignación aleatoria, ninguno; sin ella, L1 medida	Identificado con asignación aleatoria; sin ella, no identificado con los insumos disponibles
R2	La edad del sensor determina la deriva y los nodos viejos reciben más recalibración	Confusión por L2	Con asignación aleatoria, ninguno; sin ella, L2 medida	Igual que R1
R3	La pérdida de nodos por maquinaria (V05→V09) y el efecto de X sobre la energía (X→V09) abren un camino por V09	Colisionador: condicionar a nodos activos sesga el efecto	No condicionar sobre V09; intención de tratar y ponderación inversa por disponibilidad	Identificado por intención de tratar; el efecto sobre nodos activos no se identifica
R4	La adopción institucional (V15) modifica el uso de X en el tiempo	Retroalimentación que rompe la aciclicidad y la exogeneidad de X	Asignación aleatoria como regla o un instrumento válido y suficientemente fuerte	Identificado solo con asignación aleatoria cumplida o con un instrumento válido

Nota. Elaboración propia con el grafo de la Figura A.5.

Con el diseño actual del proyecto no existe asignación aleatoria ni una referencia para todos los nodos, de modo que el efecto de E1 queda no identificado para cualquier estimación observacional; sería identificable por diseño si se asignara al azar el nivel de calibración y se cumplieran los supuestos de A.8.5. El estimando E2 no es identificable en este diseño.

A.8.4 Estatutos de afirmación causal

La Tabla A.24 fija tres estatutos y el lenguaje que cada uno permite. Pasar de HIE a IDC o a EST porque una variable resulte crítica en Vester o ascienda en MICMAC no está permitido. Las 210 puntuaciones y las clases son HIE. Ninguna afirmación del proyecto alcanza el estatuto IDC o EST.

Tabla A.24
Estatutos de afirmación causal y lenguaje permitido

Código	Estatuto	Lenguaje permitido
HIE	Hipótesis de influencia estructural	«podría influir», «se prioriza como hipótesis»
IDC	Estimando causal identificado bajo supuestos	«el efecto es identificable si se cumplen…»
EST	Efecto estimado con datos y diseño	«se estimó…», con intervalo y sensibilidad

Nota. Elaboración propia con Pearl y Mackenzie (2018).

A.8.5 Pruebas de robustez compatibles con el diseño

El proyecto no estima efectos causales, pero sí aplica pruebas que protegen la validez de sus mediciones. La Tabla A.25 las relaciona con la sección donde se detallan.

Tabla A.25
Pruebas de robustez que el diseño contempla

Prueba	Aplicación en el proyecto	Sección
Plan de análisis preestablecido	Criterios de selección de sitios, métricas, reglas de dato válido y umbrales de aceptación se fijan antes del primer dato	14.3
Referencia de medición	Conjunto de referencia rotativo, con monitor beta, monitor óptico y muestreador gravimétrico, para 100 nodos y 240 muestras gravimétricas	14.2
Sincronización	El desfase de cada par nodo y referencia se estima por correlación cruzada y se corrige antes de calcular las métricas	14.2
Validación fuera de muestra	Particiones por municipio y por periodo; todas las métricas se calculan fuera de muestra	14.2
Valores atípicos	Se marcan y no se eliminan sin causa instrumental documentada	14.2
Pérdida de nodos	Una reserva de 20 nodos y un gateway absorbe las fallas por maquinaria; la pérdida se informa por tramo	13 y 14
Datos faltantes	Con completitud de pares de 75 %, el diseño ofrece 60.480 horas-nodo, y la trayectoria de horas válidas se controla cada semana	14.2
Predicción frente a causalidad	Que una variable mejore el ajuste del modelo no la convierte en causa del error	A.8

Nota. Elaboración propia con las secciones 13 y 14 del Anexo 2.

A.9. Árbol de problemas completo

El árbol de problemas usa los resultados de A.4 a A.8 y conserva en sus nodos los identificadores de las variables. No selecciona una alternativa ni sustituye al árbol de objetivos de la sección 12, y todas sus relaciones son HIE.

El problema central es V06, el error de medición sin verificar, y se toma de dos observaciones independientes: V06 es crítica en los cinco escenarios de A.4, y la construcción del fenómeno en A.2 define como problema la ausencia de mediciones verificadas. El árbol sigue cinco criterios.

- Cada nodo es una variable del modelo, formulada como estado problemático y rotulada con su identificador.
- Las causas se ubican debajo del problema central y los efectos encima.
- Se dibujan las relaciones de peso 2 o 3 que unen niveles contiguos sin compartir trazos ambiguos.
- No se dibujan bucles, que se registran aparte.
- No se agrega ninguna causa que el modelo no contenga.

La Tabla A.26 relaciona los enunciados del árbol de la sección 5.4 con los nodos del modelo. La Figura A.6 dibuja el árbol con los identificadores y los pesos. La Tabla A.27 da la explicación rival de cada relación dibujada.

Tabla A.26

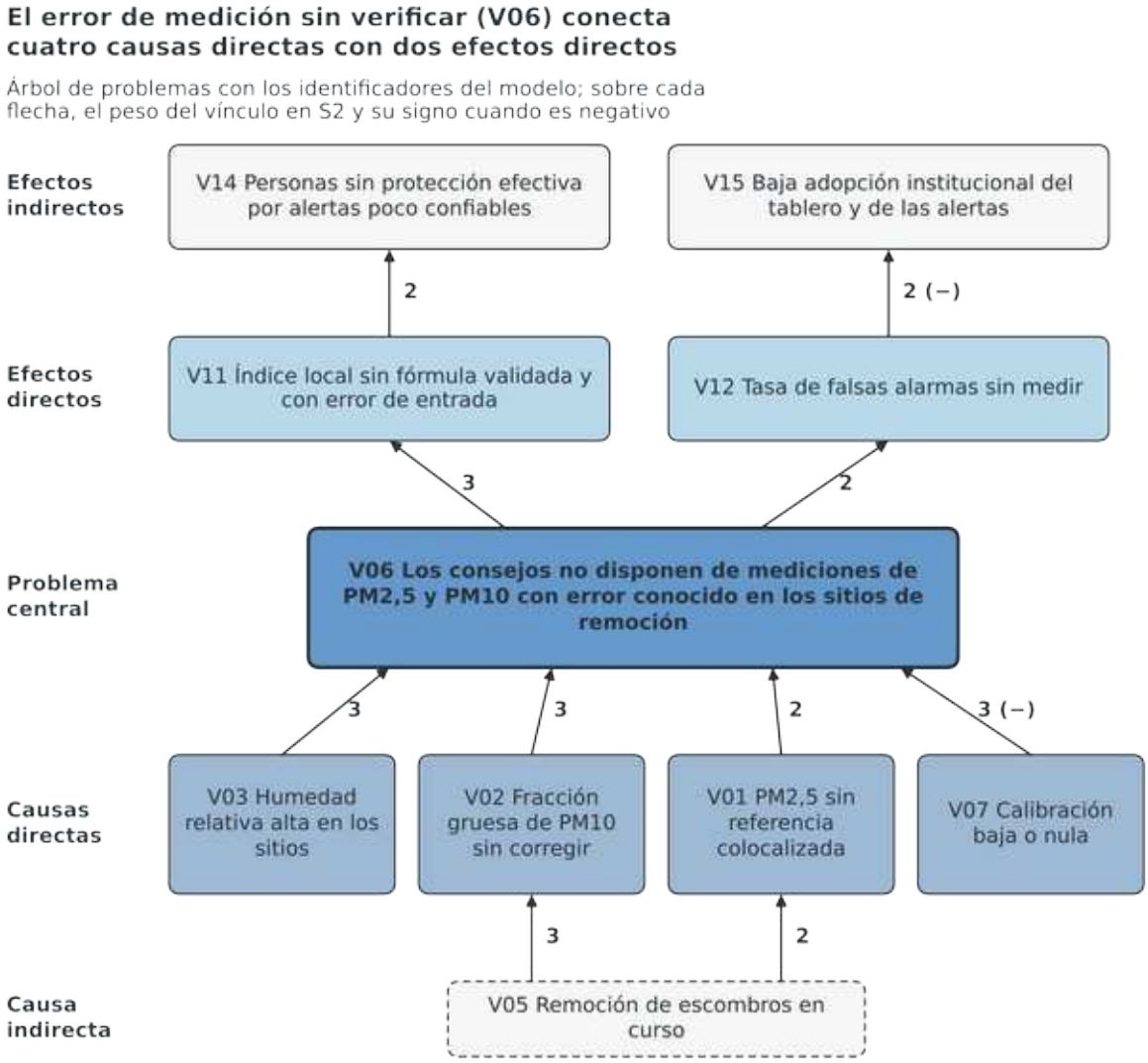
Correspondencia entre el árbol de la sección 5.4 y los nodos del modelo

Nivel	Enunciado de la sección 5.4	Nodo	Observación
Efectos indirectos	1.1. Población y personal de remoción sin protección efectiva ante alertas poco confiables	V14	Mide protección efectiva sin separar la autónoma de la inducida por alerta
Efectos indirectos	1.2. Baja adopción institucional del tablero y de las alertas	V15	Variable de resultado institucional y de sostenibilidad
Efectos directos	2.1. Índice local de calidad del aire sin fórmula validada y con error de entrada	V11	La fórmula local del índice está por definir
Efectos directos	2.2. Tasa de falsas alarmas sin medir	V12	Depende del umbral del índice y del error de medición
Problema central	Los consejos no disponen de mediciones de PM2,5 y PM10 con error conocido	V06	La sección 5.4 formula el estado observable; V06 es el error del sensor
Causas directas	3.1. Humedad relativa alta en los sitios	V03	Exógena; sin variable de precipitación en el modelo
Causas directas	3.2. Fracción gruesa de PM10 sin corrección	V02	V02 incluye la masa de V01 y se lee como fracción gruesa
Causas directas	3.3. PM2,5 sin referencia colocalizada	V01	V01 es la concentración de PM2,5. Su efecto sobre el error solo se cuantifica con una referencia colocalizada
Causas directas	3.4. Calibración baja o nula	V07	Variable de operación y palanca de diseño
Causas indirectas	4.1. Remoción de escombros en curso	V05	Variable de actividad; modificable por decisión institucional

Nota. Elaboración propia con la sección 5.4 del Anexo 2 y el diccionario de variables de A.3.

Figura A.6

El error de medición sin verificar (V06) conecta cuatro causas directas con dos efectos directos



Nota. Elaboración propia con las fichas bidireccionales. El número sobre cada flecha es el peso del vínculo en S2 y el signo indica influencia negativa. Las relaciones son hipótesis de influencia estructural y no efectos estimados. Software: Python 3 y matplotlib.

Tabla A.27

Relaciones dibujadas en el árbol de problemas, con su explicación rival principal

Relación	Peso	Signo	Confianza	Explicación rival principal
V05 → V02	3	+	Alta	El rociado de agua y los cerramientos pueden reducir la emisión. Eso sería una intervención sobre V05, no un cambio de esta relación.
V05 → V01	2	+	Media	Con maquinaria eléctrica o con rociado de agua el valor sería menor. Con trituración de concreto sin control podría ser 3.
V03 → V06	3	+	Media	La corrección con referencia cercana puede neutralizar el sesgo. Eso se puntúa en V07 → V06. La correlación 0,73 podría reflejar covariación estacional de PM y humedad.
V02 → V06	3	+	Media	Los sensores con inlet protegido y limpieza programada reducen el efecto. El valor sería 2 si el mantenimiento preventivo se cumple.
V01 → V06	2	+	Baja	El error normalizado puede disminuir con la concentración, porque el cociente se divide por un denominador mayor. El signo podría ser MIXTO.
V07 → V06	3	−	Media	La variable explicativa del informe es el método de corrección y la distancia a la referencia. La frecuencia puede tener rendimientos decrecientes y un efecto menor.
V06 → V11	3	+	Media	Un índice con filtros de calidad de dato que descarte lecturas dudosas amortiguaría la propagación. La formulación no los describe.
V06 → V12	2	+	Media	Si todas las alertas parten del índice agregado, el valor directo sería 0 o 1.
V11 → V14	2	+	Media	Si el protocolo obligatorio activa medidas automáticas, el valor sería 3.
V12 → V15	2	−	Media	Si un municipio suspende el uso tras dos episodios, el valor sería 3.

Nota. Elaboración propia con las fichas bidireccionales. Se dibujan las relaciones de peso 2 o 3 que unen niveles contiguos sin trazos ambiguos. Las demás permanecen en la tabla de vínculos del escenario S2.

El árbol de problemas inicial del equipo formulador se contrastó con los resultados estructurales: coincide en el problema central y difiere en tres puntos. La calibración no es la palanca independiente máxima; la latencia no es un polo estructural de la contradicción de fondo; y la adopción institucional no es solo un efecto, porque retroalimenta a la fuente y a la calibración.

El árbol no representa seis elementos.

- **Bucles.** S2 contiene cuatro ciclos de dos vínculos. V15 retroalimenta a V05, V07, V09, V10 y V14.

- **Variables fuera del tronco.** V04, V08, V09, V10 y V13 no se dibujan: V04 y V10 tienen relaciones de confianza baja o de peso 1 con V06, V08 y V13 no se vinculan con V06 en S2, y V09 actúa sobre V10 y sobre V15.
- **Variables latentes omitidas.** La distancia a la referencia, la edad del sensor, los episodios de humo y la precipitación no tienen identificador y pueden alterar las relaciones dibujadas.
- **Marco rival de control en la fuente.** Su construcción exigiría otro problema central, la exposición, y ese árbol no se construyó. El gemelo predictivo incorpora la estimación previa de ese marco sin cambiar el árbol (A.10.3).
- **Continuidad posterior al proyecto.** El modelo no contiene una variable de continuidad, y el asunto se trata en la sección 18 y en A.10.
- **Morbilidad.** No existe variable de resultado en salud. Se declara como hipótesis y no como compromiso.

A.10. Teoría del cambio, alternativas y condiciones de decisión

A.10.1 Alternativas y condiciones de elección

El análisis evaluó seis alternativas con criterios registrados antes de comparar. La Tabla A.28 las relaciona con las cuatro de la sección 13. La alternativa 1 de esa sección, la red híbrida por tramos con custodia distribuida, corresponde a R4.

Tabla A.28
Alternativas del análisis y su correspondencia con la sección 13

Código	Alternativa	Correspondencia con la sección 13
R0	Sin intervención: sensores aislados que transmiten hasta agotar batería o crédito	Alternativa 3, statu quo
R1	Estaciones fijas robustas con paneles solares y calibración manual trimestral	Alternativa 4, estaciones fijas de referencia
R2	Malla de sensores con corrección centralizada en la nube	Alternativa 2, calibración centralizada en la nube
R3	Red híbrida con corrección local y transferencia a las alcaldías en el mes 25	Variante de la alternativa 1 que supone un receptor público único
R4	La misma tecnología que R3, por tramos, con piloto de contraste y custodia distribuida	Alternativa 1, seleccionada
R5	Control del polvo en la fuente con medición de referencia mínima	Marco rival (A.2); no se evalúa con datos. La estimación previa se incorpora como módulo (A.10.3)

Nota. Elaboración propia con la sección 13 del Anexo 2.

La Tabla A.29 compara las alternativas sin agregar los criterios. La matriz describe propiedades de diseño y no resultados medidos. Por eso la sección 13 complementa este análisis con

una matriz ponderada de 14 criterios y su sensibilidad. La elección de R4 no depende de ese ponderador.

Tabla A.29
Matriz de compensaciones sin agregación

Alternativa	Verificabilidad de la medición	Operación sin infraestructura estable	Continuidad sin receptor único	Corregibilidad
R0	Sin referencia ni contraste	Sin corrección; sensores aislados	Sin servicio que sostener	Sin decisión que corregir
R1	Calibración manual trimestral; sin contraste previsto	Paneles y radioenlaces propios	Operación costosa; custodio no definido	Compra en bloque
R2	Corrección central con datos continuos	Depende del enlace continuo	Depende de contratos de nube; custodio no definido	Compra en bloque
R3	Corrección local sin diseño de contraste	Transmisión por eventos; enlace celular sin alterno	Receptor público único supuesto	Compromiso total anticipado
R4	Referencia gravimétrica, colocalización y validación fuera de muestra	El piloto verifica energía y enlace antes de cada tramo; enlace satelital de respaldo	Custodia por tramos y cláusula de apertura	Decisión de continuar o detener en cada compuerta
R5	No mide el error del sensor; mide exposición con referencia mínima	Poca electrónica; depende de la maquinaria	Operación por contratistas; custodio por definir	Reversible

Nota. Elaboración propia. La matriz no produce un ganador por sí sola, porque ninguna alternativa domina a otra en todos los criterios.

No se confirma ninguna relación de dominancia entre las alternativas. Por construcción del diseño, R4 no empeora a R3 en verificabilidad, operación, continuidad ni corregibilidad, y el costo del piloto y de la gobernanza se incorpora al presupuesto de la sección 28, dentro del tope de la convocatoria. Cuatro condiciones determinan cuándo cambia la elección.

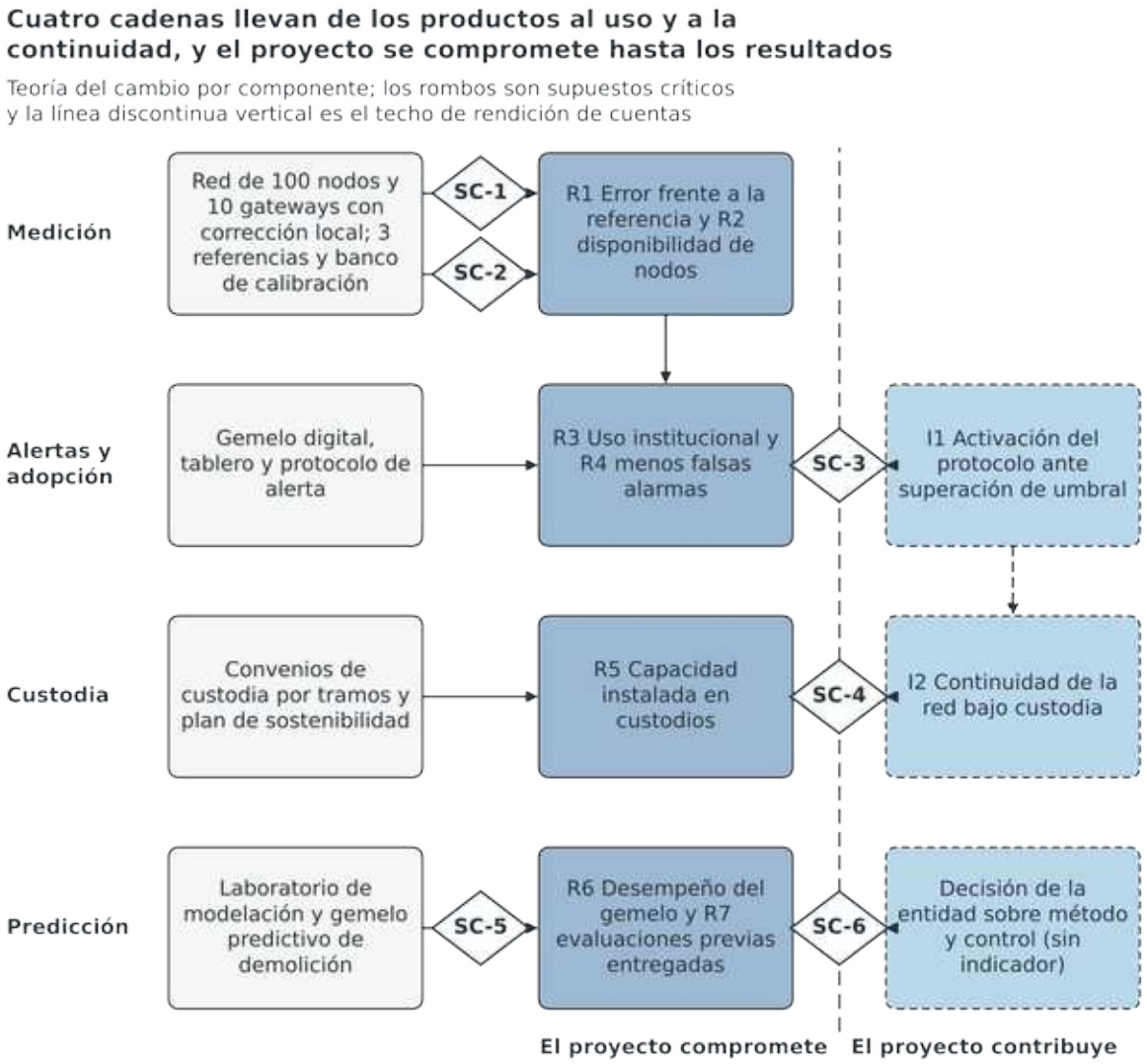
- R4 se prefiere a R3 si el costo adicional del piloto, de la gobernanza y de los tramos cabe en el tope. Debe cumplirse además que la continuidad bajo custodia distribuida no sea menos probable que bajo un receptor único.
- R3 se prefiere a R4 si, antes de la firma, cada componente cuenta con una entidad territorial con compromiso presupuestal vinculante y competencia jurídica documentada.
- R5 se combina con R4 si la evidencia de emisión en la fuente muestra que la mayor parte de la exposición es controlable. Esa evidencia no existe todavía, y las campañas del laboratorio la producirán para los eventos medidos.
- R0 solo se admite si el financiador no acepta R3 ni R4.

A.10.2 Teoría del cambio por componente

La teoría del cambio es anidada, con una versión ejecutiva y una cadena por componente (Funnell y Rogers, 2011). La parte de medición es de dominio complicado y la de adopción y custodia es de dominio complejo, por lo que cada componente revisa sus supuestos de manera periódica. La Figura A.7 muestra las cuatro cadenas, medición, alertas y adopción, custodia y predicción, y los rombos representan los seis supuestos críticos.

Figura A.7

Cuatro cadenas llevan de los productos al uso y a la continuidad, y el proyecto se compromete hasta los resultados



Nota. Elaboración propia con las secciones 12, 14 y 17 del Anexo 2. R1 a R7 son los resultados al mes 24 e I1 e I2 los impactos a 12 meses del cierre. SC-1 a SC-6 son los supuestos críticos de la Tabla A.30. La flecha discontinua indica que el uso institucional justifica la custodia. Software: Python 3 y matplotlib.

La línea discontinua vertical de la figura es el techo de rendición de cuentas. Los productos y los resultados R1 a R7 quedan bajo el techo: son responsabilidad del proyecto. Los impactos I1 e I2 quedan sobre el techo, porque dependen de decisiones de los consejos y de las entidades custodias. El proyecto contribuye a ellos y fija metas con esa condición, como establece la sección 17.

Cada supuesto crítico tiene un mecanismo y una verificación dentro del proyecto, que la Tabla A.30 presenta. Los cuatro primeros se verifican con criterios que las compuertas C1 y C2 ya aplican antes de liberar cada compra, y los dos últimos, con los hitos H10 y H11, que no liberan compras.

Tabla A.30

Supuestos críticos de la teoría del cambio y su verificación en el proyecto

Supuesto	Si	Entonces	Porque	Verificación
SC-1. Medición	El modelo de corrección se valida fuera de muestra frente a la referencia colocalizada	El error normalizado cumple $R^2 \geq 0{,}70$ y NRMSE ≤ 30 %	La humedad y el sesgo por tamaño de partícula explican parte del error (V03→V06 pesa 3) y la corrección los compensa	Compuertas C1 y C2; indicador R1
SC-2. Energía y enlace	Los nodos conservan energía y enlace bajo maquinaria, polvo y humedad	El gemelo digital recibe datos suficientes: disponibilidad ≥ 90 % y pérdida de paquetes ≤ 10 %	La transmisión por eventos reduce el consumo y los nodos averiados se reponen (V05→V09 pesa 2)	Compuerta C2; indicador R2
SC-3. Uso institucional	La autoridad valida el índice local y los umbrales, y los consejos los incorporan en sus protocolos	Las alertas inducen acciones de protección	Una alerta sin portador de decisión no modifica la conducta. V11→V14 y V13→V14 pesan 2 y son HIE	Compuerta C1 (uso en al menos 50 % de los consejos); indicadores R3 e I1
SC-4. Custodia	Al menos un custodio por componente demuestra capacidad de absorción antes de cada tramo	El servicio continúa después del mes 24 sin un receptor público único	Cada tramo exige presupuesto aprobado, personal designado y competencia jurídica documentada. Sin ellos rige la cláusula de apertura	Compuerta C2 (convenios con partida); indicadores R5 e I2
SC-5. Acceso y desempeño del modelo	Se miden al menos seis eventos válidos con acceso acordado y el modelo se calibra con polvo del territorio	El gemelo alcanza FAC2 ≥ 0,5 y sesgo fraccional absoluto ≤ 0,3 fuera de muestra	La emisión depende de la distancia y del viento y se contrasta con mediciones (Dorevitch et al., 2006). El modelo se evalúa con métricas estándar (Chang y Hanna, 2004)	Hitos H10 y H11; indicador R6

Supuesto	Si	Entonces	Porque	Verificación
SC-6. Uso de la evaluación previa	La entidad territorial o el propietario solicitan la evaluación antes de demoler y la leen como insumo	Se entregan al menos 12 evaluaciones y las medidas sugeridas entran en la decisión	Una estimación sin solicitante no modifica la decisión. El protocolo define quién solicita y cómo se usa	Hito H11, acta de adopción del protocolo e indicador R7

Nota. Elaboración propia con las secciones 14, 17 y 24 del Anexo 2. Los umbrales de las compuertas son los de la sección 14.1.

A.10.3 Teoría del cambio del módulo predictivo

El módulo predictivo no integra el modelo estructural de quince variables, porque no actúa sobre el error de medición. Su cadena tiene cinco eslabones: los datos de entrada, que son la geometría, el material, el método y la meteorología; los modelos de emisión y de dispersión, que producen una estimación con su incertidumbre; la evaluación previa, que la compara con los valores guía y con escenarios de control; la decisión de la entidad territorial sobre el método y las medidas; y la exposición real, que depende de lo que ejecute la obra.

La rendición de cuentas llega hasta los resultados R6 y R7. El desempeño del modelo y la entrega de las evaluaciones dependen del proyecto. La decisión de la entidad y la reducción real de la exposición quedan sobre el techo, porque dependen de terceros. El proyecto no estima efectos en la salud. El efecto esperado de una medida de control es un supuesto mientras una campaña no lo verifique. Los supuestos SC-5 y SC-6 de la Tabla A.30 fijan las condiciones de la cadena y los hitos H10 y H11 las verifican.

A.11. Límites, brechas y ruta de resolución

El análisis tiene siete límites: los 210 juicios son de formulación y ninguno fue adjudicado por un panel externo; las fuentes primarias de los vínculos no se leyeron con localizador de página; la autorrevisión de las fichas no equivale a una revisión independiente; los dominios admisibles expresan incertidumbre ordinal y no probabilidad; la estabilidad observada de los rangos no demuestra convergencia dinámica; las posiciones dependen de la definición de las variables y de tres ambigüedades del diccionario; y el módulo predictivo se trata con una teoría del cambio y no con una matriz.

La Tabla A.31 registra las brechas, su efecto sobre las conclusiones y la ruta para resolverlas. Las rutas son propuestas de la formulación y se ejecutan con recursos ya presupuestados del proyecto, salvo que se indique otra cosa.

Tabla A.31

Brechas del análisis, efecto y ruta de resolución

Brecha	Efecto sobre las conclusiones	Ruta de resolución	Responsable
Ninguna ficha fue adjudicada por un panel externo	Impide certificar la matriz y toda decisión que dependa de ella	Sesión de adjudicación con acta, que comience por los vínculos de la Tabla A.18	Equipo formulador, con un panel externo de expertos
Fuentes primarias sin lectura con localizador	El respaldo de 41 vínculos es secundario o interno	Leer Suresh et al. (2025), Bang et al. (2026), Ayala-Parra et al. (2026) y Tavella et al. (2026) con localizador de página	Universidad
Variables omitidas: distancia a la referencia, edad del sensor, episodio de humo y precipitación	Pueden inflar la influencia de V03 y V07	Evaluar la ampliación del modelo a 19 variables y rehacer A.4 y A.5	Equipo formulador
Ambigüedades del diccionario: V01 y V02 por inclusión, V10 nominal o efectiva y V06 del sensor o de la red	Cambian los vínculos V06→V01, V09→V10 y V10→V06	Aclarar el diccionario antes de ratificar las fichas	Equipo formulador
Fórmula local del índice de calidad del aire y salud (Stieb et al., 2008)	Los vínculos V01→V11 y V02→V11 dependen de ella	Definir la fórmula y validarla con la autoridad de salud	Municipios aliados y autoridad de salud
Diseño sin asignación aleatoria	El efecto de la calibración sobre el error queda como HIE	Si la alianza lo decide, asignar al azar el nivel de calibración por semana en los nodos colocalizados, con registro de la asignación	Universidad Santo Tomás
Gemelo predictivo sin evaluación con eventos reales al formular el proyecto	El desempeño del modelo y su dominio de validez no se conocen	Validar con al menos seis eventos y declarar el dominio (actividad 1.7)	Universidad
Efecto de las medidas de control sin evidencia local	Las reducciones de emisión son supuestos	Medir el efecto cuando el contratista aplique la medida durante una campaña	Universidad y contratistas
Población expuesta y carga de morbilidad sin variable de resultado	El modelo no alcanza la protección de las personas	Documentar la población en la sección 11 y mantener la morbilidad como hipótesis	Universidad
Dependencia de los juicios durante la ejecución	Las clases pueden cambiar al ratificar las fichas	Recalcular cada trimestre las clases directa e indirecta con las fichas vigentes y registrar las variables que cambian	Gerencia del proyecto

Nota. Elaboración propia con los resultados de A.3 a A.10.

Las mediciones del tramo 1, disponibles en el mes 12, aportan la primera línea base de error con una referencia independiente. Con ellas se actualizan los vínculos que involucran a V06 y se

repite el análisis de A.4 a A.6. El equipo formulador conserva las 105 fichas, las matrices de cada escenario y las potencias exactas, y las entrega al evaluador que las solicite.

REFERENCIAS DEL ANEXO A

La lista reúne las 22 fuentes que el anexo cita, ordenadas alfabéticamente según las normas APA 7. Cada cita del texto tiene su referencia en la lista, y cada referencia tiene al menos una cita en el texto. Las leyes, los decretos y los documentos de política se nombran en el texto por su denominación y se listan con la entidad que los expide.

Ayala-Parra, G. A., Hernández, K. S., Chalán, C. A., Ramírez, M., Zuluaga, M. D., Ceballos, L. I., y Martínez, J. A. (2026). Regional aerosol transport and vertical mixing: Factors contributing to an air pollution event in a highly urbanized Andean valley. *Atmospheric Research, 329*, Article 108512. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2025.108512

Bacchi, C. (2009). *Analysing policy: What's the problem represented to be?* Pearson Australia.

Bang, S., Kim, K. H., Kim, K.-R., Ha, H.-J., Yoon, J.-C., Jung, H., Lee, M., y Lee, S.-B. (2026). Application of stationary IoT sensor networks to reduce exposure to particulate matter during local hotspot events in a megacity: A fireworks case study. *Sensors, 26*(13), Article 4307. https://doi.org/10.3390/s26134307

Chang, J. C., y Hanna, S. R. (2004). Air quality model performance evaluation. *Meteorology and Atmospheric Physics, 87*(1–3), 167–196. https://doi.org/10.1007/s00703-003-0070-7

Congreso de la República de Colombia. (2012, 24 de abril). *Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*. Diario Oficial n.º 48.411.

Dorevitch, S., Demirtas, H., Persky, V. W., Erdal, S., Conroy, L., Schoonover, T., y Scheff, P. A. (2006). Demolition of high-rise public housing increases particulate matter air pollution in communities of high-risk asthmatics. *Journal of the Air & Waste Management Association, 56*(7), 1022–1032. https://doi.org/10.1080/10473289.2006.10464504

Equipo formulador. (2026). *Vigilancia tecnológica y análisis bibliométrico de redes de sensores de bajo costo, IoT y gemelos digitales para la calidad del aire* [Informe técnico no publicado, corpus de 42 documentos].

Funnell, S. C., y Rogers, P. J. (2011). *Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models*. Jossey-Bass.

Glouberman, S., y Zimmerman, B. (2002). *Complicated and complex systems: What would successful reform of Medicare look like?* (Discussion Paper No. 8). Commission on the Future of Health Care in Canada.

Godet, M. (2001). *Creating futures: Scenario planning as a strategic management tool*. Economica.

Jayaratne, R., Liu, X., Thai, P., Dunbabin, M., y Morawska, L. (2018). The influence of humidity on the performance of a low-cost air particle mass sensor and the effect of atmospheric fog. *Atmospheric Measurement Techniques, 11*(8), 4883–4890. https://doi.org/10.5194/amt-11-4883-2018

Mills, C. W. (1959). *The sociological imagination*. Oxford University Press.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2026). *Términos de referencia (TdR) convocatorias SGR: Convocatoria 56. Convocatoria de emergencia para la recuperación y generación de capacidades transformadoras, en el marco del Decreto 1414 de 17 de septiembre de 2026* (versión 1.6). MinCiencias.

Pearl, J., y Mackenzie, D. (2018). *The book of why: The new science of cause and effect*. Basic Books.

Schön, D. A., y Rein, M. (1994). *Frame reflection: Toward the resolution of intractable policy controversies*. Basic Books.

Simon, H. A. (1973). The structure of ill structured problems. *Artificial Intelligence, 4*(3–4), 181–201.

Snowden, D. J., y Boone, M. E. (2007). A leader's framework for decision making. *Harvard Business Review, 85*(11), 68–76.

Stieb, D. M., Burnett, R. T., Smith-Doiron, M., Brion, O., Shin, H. H., y Economou, V. (2008). A new multipollutant, no-threshold air quality health index based on short-term associations observed in daily time-series analyses. *Journal of the Air & Waste Management Association, 58*(3), 435–450. https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.3.435

Suresh, V., Agarwal, S., Chugh, Y. P., Jha, P., y Wang, R. (2025). Advancing sustainability in surface coal mines through real-time air quality monitoring: Low-cost IoT solutions and the role of meteorological factors in PM and GHG emissions. *Sustainability, 17*(3), Article 1301. https://doi.org/10.3390/su17031301

Tavella, R. A., de Moura, F. R., Bonifácio, A. S., Brum, R. L., Freitas, L. S., Rodrigues, J. L., Saes-Silva, E., Neves, R. G., Fernandes, R. C., Machado, R. A., Melo, M. R. P., Buffarini, R., Carvalho, H., Mariano, G. L., Rodrigues, R., Adamatti, D. F., Coronas, M. V., Vargas, V. M. F., Umbuzeiro, G. A., Veras, M. M., Hacon, S. S., Gioda, A., Pozza, S. A., Freitas, E. D., Requia, W. J., y da Silva Júnior, F. M. R. (2026). Air pollution in the context of climate challenges: Toward an integrated research and policy agenda in Brazil. *Atmosphere, 17*(8), Article 797. https://doi.org/10.3390/atmos17080797

Vester, F. (2007). *The art of interconnected thinking: Tools and concepts for a new approach to tackling complexity*. MCB Verlag.

Vickers, G. (1965). *The art of judgment: A study of policy making*. Chapman & Hall.